МАЗМҰНЫ

Жердің ғарышта алатын орны 6

Тест 20

План және карта 24

Тест 44

Материктер мен мұхиттар 47

Тест 69

Жер бедерінің қалыптасуы 72

Тест 80

Ауа райы және климат 83

Тест 90

Қазақстанның пайдалы қазбалары 95

Тест 105

Әлеуметтік география 108

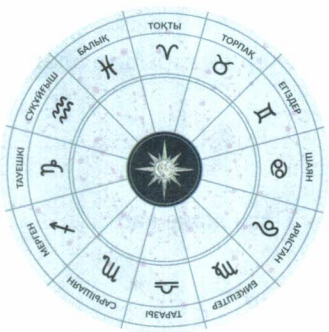
Тест 117

Түсіндірме

Астрономия – (грек. астро – жұлдыз және номос – заң) ғарыштық денелердің дамуын және құрылысын зерттейді.

Жұлдыз – бірнеше мың градус температураға дейін қызып, балқып тұрған, Жерден өте алыста орналасқан газды шар.

Шоқжұлдыздар – жұлдызды аспанның бір бөлігінде топтасып орналасқан жұлдыздардың жиынтығы. Сыртқы пішіндеріне байланысты әртүрлі аңыз кейіпкерлерінің, жануарлардың немесе заттардың аттары берілген. Мысалы: Жетіқарақшы, Үркер, Айдаһар, Сілеусін, Керік, Цефей, Кассиопея және зодиактың 12 шоқжұлдызы (қой, сиыр т.б.)



Зодиак жұлдыздарының белгілері

Зодиактың белгілері (грек тіл. – *«жануарлардың шеңбері»*) он екі зодиак шоқжұлдыздарының атынан құралған.

Бұндай ғарыштағы шексіз арақашықтықты шамалауда **«жарық жылы»** деп аталатын өлшем бірлігін пайдаланады, ол жыл ішінде жарықтың жүріп өтетін қашықтығына тең.

Жарық жылдамдығы **300 000 км/с** екенін ескерсек, ғарыштағы аспан денелерінің бір-бірінен қандай қашықц орналасқанын шамалауға болады. *Мысалы:* Жерден Сүмбіле жұлдызына дейінгі қашықтық 0,82 жарық жылына тең, ал Күн Құсжолының орталығынан 32 000 жарық жылына тең қашықтықта орналасқан.

Бүкіл әлем (Ғалам) – уақыты мен кеңістігі ақыл өлшеміне сыймайтын шексіз, бізді қоршап тұрған материалды дүние.

- Планета, шоқжұлдыз және галактика – ғарыштық масштабтағы өте үлкен әлем – **Мегаәлемді** қалыптастырады.
- **Макроәлем** – нысандар әлемі, өлшемі жағынан микроәлем нысандарынан анағұрлым үлкен. Макроәлем нысандарына жануарларды, өсімдіктерді және адамдарды жатқызуға болады.
- **Микроәлемге** – молекула, атом және ұсақ бөлшектер жатады.



EDUCON
BASYLYMDARY

Тапсырма

1. Жұлдыздар арасындағы арақашықтық өте үлкен. Жер бетінде қолданатын километр өлшем бірлігі бұл қашықтықты есептеу үшін жеткіліксіз. Сондықтан бұл арақашықтықтар жарық жылы деп аталатын өлшем бірлікпен өлшенеді. Жарық жылына қатысты дұрыс анықтаманы табыңыз.

   A) Күн мен Жер арасындағы арақашықтықтың 365 есесі
   B) Күннен шығатын жарықтың бір жылда кесіп өтетін арақашықтығы
   C) Жер мен Күн жүйесіндегі Жерден ең ұзақ ғаламшардың арасындағы арақашықтық
   D) Күн жүйесінің галактиканы толық толық бір рет айналып өткен уақыты

2. Уақыты мен кеңістігі ақыл өлшеміне сыймайтын шексіз, бізді қоршап тұрған материалды дүниені анықтаңыз.
   A) Шоқжұлдыз
   B) Планета
   C) Ғалам
   D) Молекула

3. Бірнеше мың градус температураға дейін қызып тұрған аспанның жарық денесін көрсетіңіз.
   A) Бұлт
   B) Жұлдыз
   C) Кемпірқосақ
   D) Ғаламшар

4. Микроәлемге жататын нысанды көрсетіңіз.
   A) Шоқжұлдыз
   B) Галактика
   C) Молекула
   D) Планета

Түсіндірме



Электрон → Атомдар → Ядро → Жасуша → Ағза → Жер → Галактика → Ғалам

Микроәлем | Макроәлем | Мегаәлем

Галактика – аспандағы көптеген жұлдыздардың жиынтығы. Біздің галактикамызды **Құсжолы** деп атайды. Галактиканың құрамында миллиондаған жұлдыз бар. Әрбір жұлдыздың Күн сияқты өзінің жүйесі бар.

Күн жүйесі Галактиканың орталығын 280 млн жылда бір рет айналып шығады. Бұл кезеңнің атауы – **галактикалық жыл**.



Галактикадағы Күн жүйесінің орны

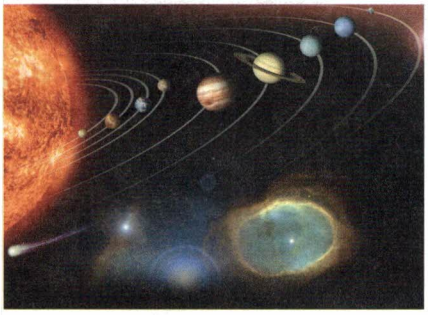


Ғарыштағы галактиканың орны

- Күн – жерге ең жақын орналасқан жұлдыз, Күн жүйесіндегі ең үлкен **аспан денесі**. Оның бетіндегі **қою дақтарда** температура біршама төмендеу. Күн бетіндегі температура өте жоғары. Күннің ішінде ұдайы ядролық реакция жүргендіктен өте көп энергия бөледі.
- Күннің **жарығы мен жылуы** – өсімдіктерге қажетті негізгі энергия көзі. Күн қуатының нәтижесінде өсімдіктер атмосфераны оттегімен байытып, адамдар мен жануарлардың өмір сүруіне мүмкіншілік жасайды.



- Күн батареяларынан алынған энергия – **жасыл энергия** деп аталады.
- **Күн жүйесі** Күннен және оны айнала қозғалып жүрген ғаламшарлардан тұрады. Күн жүйесіне 8 ғаламшар кіреді. Олар **жер тобындағы** (Меркурий, Шолпан, Жер, Марс) және **алып ғаламшарлар** (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) деп 2 топқа бөлінеді.
- Күн жүйесінің орталығы – Күн. Ғаламшарлардың өздерінен жарық шығару қасиеті жоқ. Күннен түскен сәулені шағылыстырады. Сондықтан олар аспанда жұлдыздар сияқты жарқырап көрінеді.
- Күн жүйесі жалпы массасының 99,9%-ы Күнге тиесілі.
- Жердің және басқа ғаламшарлардың Күнді айналатын жолдары – **орбита**.



Күн жүйесінің ғаламшарлары

- Ғаламшарлармен бірге айналатын аспан денелері **серіктері** деп аталады. Ғаламшарлардан басқа Күн жүйесіне ғаламшарлардың серіктері, астероидтар, кометалар және метеорлар да жатады.
- **Кіші планеталар** немесе **астероидтар** – үлкен тас кесектерден немесе металл араласқан тас қорытпалардан тұрады.

EDUCON
BASYLYMDARY

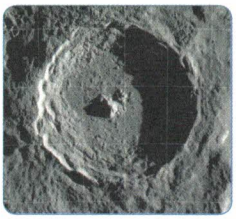
- **Кометалар** – тас, шаң-тозаң араласқан алып мұздардан тұрады. Олардың орбитасы сопақша болып келеді. Сондықтан да Күннен өте алыста айналады. Күнге жақындай түскен сайын оның ядросы Күн сәулесінің әсерінен қызып, біртіндеп ери бастайды. Сол кезде олардың құйрығы пайда болады. Сондықтан да оны кейде **құйрықты жұлдыз** немесе **метеорлар** деп атайды.



Метеориттің құлауы



Ұшып бара жатқан комета



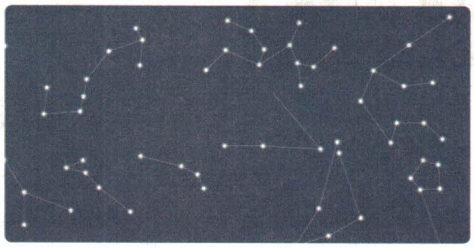
Метеорит кратері

Жердің пішіні, өлшемі және қозғалысы

- Жер – Күн жүйесіндегі үшінші, өлшемі жағынан бесінші орындағы ғаламшар.
- Жер – өз тобындағы ғаламшарлар арасында диаметрі, массасы және тығыздығы жағынан ең ірісі.
- Жердің жалғыз серігі бар. Ол – **Ай**. Ай – аспан денелері арасындағы Жерге ең жақыны. Ай – адам аяғы тиген жалғыз аспан денесі.
- Айдың өз білігінен айналу уақыты оның Жерді айналу уақытымен бірдей. Сондықтан Айдың бізге **тек бір жағы ғана** көрінеді.
  - » Ай түнде көрінетін Жердің жалғыз табиғи серігі. Ай Күн сәулесін қабылдай алмайды, оның тек шағылыстыру қабілеті бар. Сондықтан түнде жарық болып көрінеді.

Тапсырма

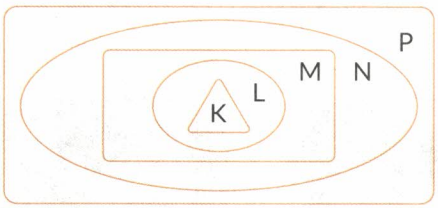
1. Суретте шоқжұлдыздарға қарап, төмендегі тұжырымдардан дұрысын анықтаңыз.



I. Сыртқы пішіндеріне байланысты әр түрлі аңыз кейіпкерлерінің, жануарлардың немесе заттардың аттарымен аталған
II. Жастары бірдей жұлдыздыр топтастырылып, шоқжұлдыздарды құрайды.
III. Аспан әлемін бақылауды жеңілдетеді

A) I мен II B) I мен III C) II мен III D) I, II, III

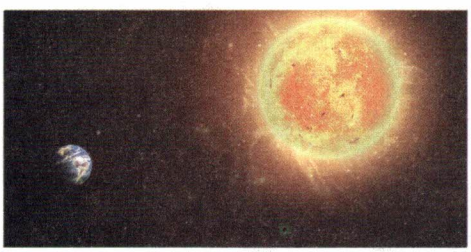
2. Төмендегі диаграмма аспан денелерінің көлеміне байланысты жасалған



M бөлімін галактика десек, қалған бөлімдерге қатысты айтылған атаулардан дұрыс болатынын анықтаңыз.

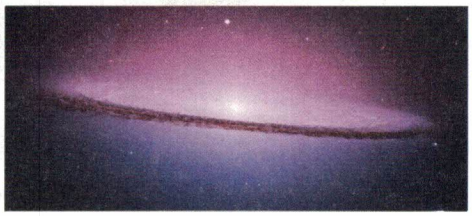
A) N → Ғалам
B) L → Жұлдыз
C) P → Ғаламшар
D) K → Ғарыш

3. Суретте Күнге Жердің жақын келген кездерінің бірі көрсетілген. Сәйкесінше Күн мен Жерге қатысты мәліметтерден дұрысын табыңыз.



A) Күн – ғарыштағы ең үлкен дене
B) Күн – ішіне бірнеше Жер сыятындай үлкен
C) Жер – жылу мен жарықтың қайнар көзі
D) Жер – Күнге ең жақын ғаламшар

4. Галактикаға қатысты ерекшеліктерді анықтаңыз.
I. Ғарышта көптеген галактика бар
II. Құс жолы галактикасындағы ең үлкен жұлдыз – Күн
III. Галактикалар көптеген жұлдыздардан тұрады



A) I мен II
B) I мен III
C) II мен III
D) Тек II

5. Ғарыштағы аспан денелерінің және ғаламшарлардың айналасында айналатын нысандар ... деп аталады. Бос орынға тиісті жауапты табыңыз.

A) 
Метеорит

B) 
Астероид

C) 
Табиғи серік

D) 
Галактика

EDUCON
BASYLYMDARY

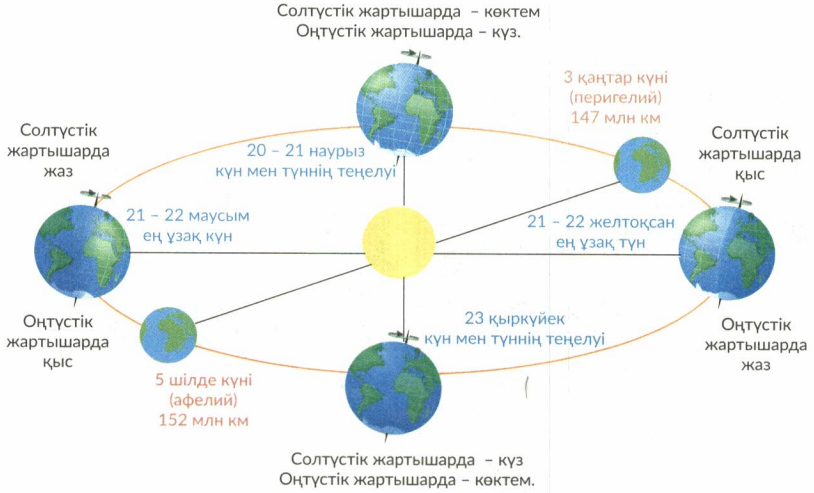
Түсіндірме

Жердің төрт түрлі қозғалысы бар:

- **Күн жүйесімен бірге Галактиканы айналуы.** Бір галактикалық жыл (Күн жүйесінің галактиканы толық бір рет айналып өткен уақыты) 280 млн жылға тең.
- **Өз орбитасы арқылы Күнді айналып қозғалуы.**
  - » Жердің өз орбитасы арқылы қозғалғандағы жылдамдығы 30 км/сек.
  - » Толық айналып шығуына **365,25** тәулік кетеді. Бұл уақыт аралығы **жұлдызды жыл** деп аталады.
  - » Жердің өсі орбита кеңістігіне тік емес, **66,5 градус бұрышпен көлбеу** орналасқан.



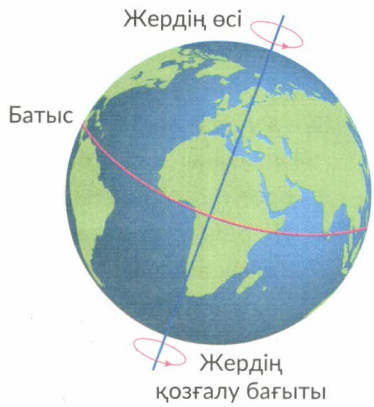
Жер өсінің көлбеу орналасуы – Жердің бір жыл ішінде Күнге қарай әртүрлі орналасуына, Күн сәулесінің түсу бұрышына және маусымдардың ауысуына әсер етеді. Солтүстік жартышарда **қыс, көктем, жаз, күз** болса, оңтүстік жартышарда керісінше – **жаз, күз, қыс, көктем** болады.



Жердің өз өсінен айналуы

Жер солтүстік және оңтүстік полюс нүктелерінен белгілі бір уақытта өзінің білігі арқылы **батыстан шығысқа қарай айналады** және бұл айналуға кеткен уақыт 24 сағатқа тең. Сол себепті 24 сағатты **1 тәулік** деп есептейміз.

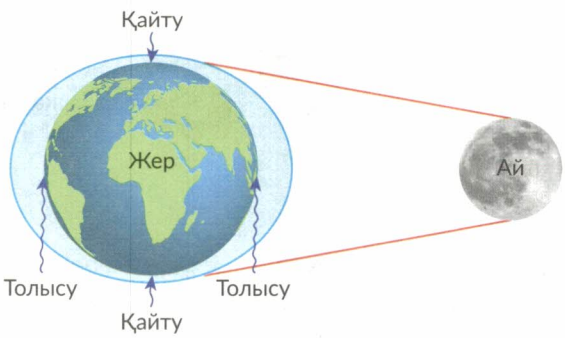
Жердің тәуліктік айналуы **күн мен түннің ауысуына, кез келген қозғалатын дененің жер бетінен ауытқуына** әсер етеді. Солтүстік жартышардағы қозғалатын денелер оңға қарай ауытқыса, оңтүстікте солға қарай ауытқиды.



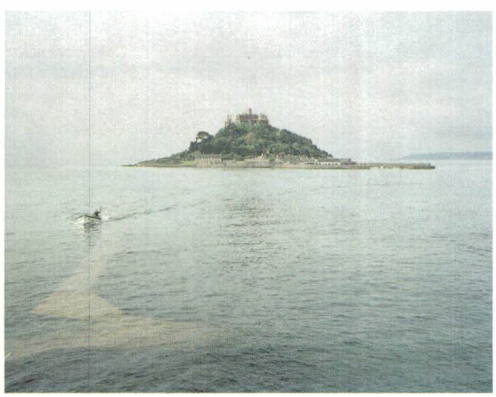
Жердің өз өсі арқылы қозғалуы

Жер мен Ай екеуіне ортақ орталық арқылы айналуы

Жер мен Ай екеуіне ортақ орталық арқылы айналады, ал Жердің өз өсі және Айдың Жерді айнала қозғалуы – су деңгейінің белгілі-бір уақытта көтеріліп, кейін төмен түсуіне әсер етеді. Судың толысу мен қайту процесі тәулігіне 2 рет қайталанады. Су деңгейінің көтерілуі Жердің тәуліктік айналымына қарсы, шығыстан батысқа қарай қозғалады.





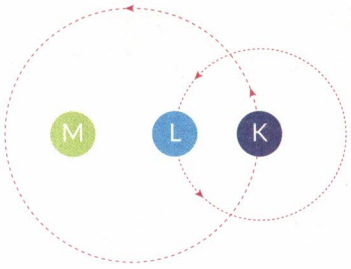


Судың толысуы және қайтуы

EDUCON
BASYLYMDARY

Тапсырма

1. Суретте K, L және M әріптерімен Күн, Жер, Ай көрсетіліп тұр. Сәйкесінше суреттегі үлгі дұрыс болуы үшін нұсқалардың қайсысы болатынын табыңыз.



	K	L	M
A)	Ай	Күн	Жер
B)	Күн	Ай	Жер
C)	Жер	Ай	Күн
D)	Күн	Жер	Ай

2. Күн мен Жерге қатысты мәліметтерден дұрысын табыңыз.
   A) Күн – ғарыштағы ең үлкен дене
   B) Күн – ішіне бірнеше Жер сыятындай үлкен
   C) Жер – жылу мен жарықтың қайнар көзі
   D) Жер – Күнге ең жақын ғаламшар

3. Айдың I мекеннен II нөмірдегі жерге жетуі үшін қажетті уақытты есептеңіз.



   A) 7 күн
   B) 14 күн
   C) 29 күн
   D) 30 күн

4. Жерден қарағанда Айдың тек бір жағының көрінуі себебін анықтаңыз.
   A) Айдың Жермен бірге Күнді айналуы
   B) Айдың Жерге Күннен жақынырақ орналасуы
   C) Айдың Жерді айналу бағыты сағат тіліне қарама-қарсы
   D) Айдың өз білігінен айналу уақыты оның Жерді айналу уақытымен бірдей болуы

Тапсырма

1 Төмендегі бос орындарға тиісті сөздерді қойып шығыңыз.

орташа	қабаттары	150 млн
шеңберге	айналу	365 күн 6 сағат
29 күн	Құс жолы	Күн

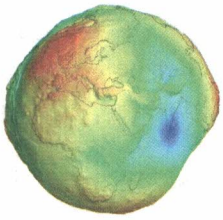
- Күн мен Жер арасындағы орташа арақашықтық ..... км.
- Күннің геометриялық формасы ..... ұқсас.
- Күннің де Жер сияқты ..... бар
- Күн Жерге ең жақын ..... үлкендіктегі бір жұлдыз
- Жер шарының тіршілік көзі .....
- Күн өз білігін және ..... галактикасын айналады.
- Жер Күнді ..... айналады.
- Жер Күнді айналу кезінде Ай да Күнді ..... қозғалысын жасайды.
- Айдың Жерді айналу уақыты .....

2 Айналаңызға қараңыз, заттардың келесі бөліктерін елестетіп көріп, берілген мәліметтердің дұрыс немесе қате екенін анықтаңыз.

	Қ/Д
Күннің, Жердің, Айдың пішіндері шарға ұқсас	
Ай Жерден, Күннен үлкен	
Аспан денелері қашықта орналасқан сайын кішірейіп көрінеді	
Ай Жерге Күнге қарағанда алысырақ орналасқан	
Ай – Жердің жалғыз табиғи серігі	
Жер өз өсінен сағат тіліне қарсы бағытта батыстан шығысқа қарай айналады	

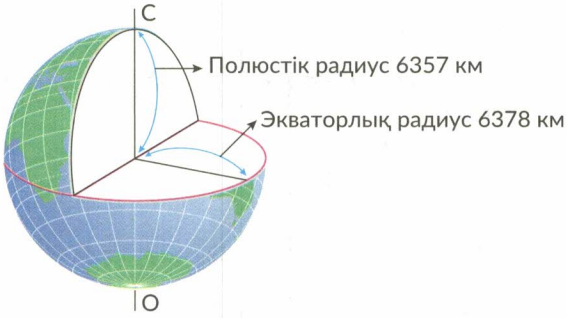
EDUCON BASYLYMDARY

Түсіндірме

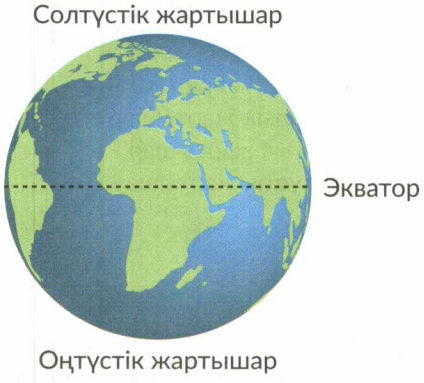


Геоид

- Жердің Күн жүйесіндегі орналасқан орны, өлшемі, пішіні, Күнді айнала қозғалу ерекшелігі оның табиғаттағы көптеген құбылыстар мен үрдістерге тигізетін әсерін анықтайды.
- Жер шамамен 4,5–4,6 млрд жыл бұрын пайда болған
- Біздің ғаламшарымыз дәл шар сияқты емес, бүйірлері аздап шығыңқы (геоид) болып келеді.
- Жердің экваторлық радиусының ұзындығы – **6378 км**, ал полярлық радиусының ұзындығы – **6357 км**. Олардың айырмашылығы **21 км**. Жердің орташа радиусы – **6371 км**
- Басқа ғаламшарларға қарағанда Жердің Күнге дейінгі арақашықтығы Жердегі тіршілікке қажетті энергия мөлшерін қабылдауына өте қолайлы қашықтықта **(149 597 870 км)** орналасқан.



- Жер Меркурий және Шолпанға қарағанда қатты ыстық емес, Марс пен Юпитер сияқты суық емес. Жердің орташа температурасы – **+15,5°С**.
- **Экватор** – Жердің айналу өсіне перпендикуляр әрі 2 полюстен де бірдей қашықтықта орналасқан, ғаламшарымыздың қақ ортасынан өтетін шартты сызық. Экватор (лат. "теңестіргіш") Жерді 2 жартышарға бөледі. Экватордың жоғарғы бөлігін **солтүстік жартышар**, төменгі бөлігін **оңтүстік жартышар** деп атайды. Экватордың ұзындығы – **40 000 км.**



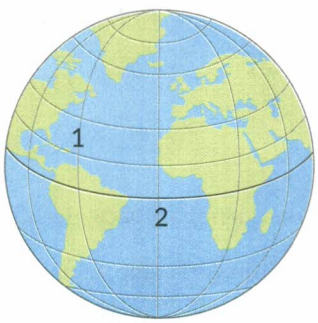
- Жердің сыртқы қабатының ұзындығын **Эратосфен** сол кездің өзінде-ақ нақты өлшеген. Оның өлшеуі бойынша қазіргі ұзындық бірлігімен есептегенде 39 690 шақырым болған.
- Жер бетінің жалпы ауданы 510,2 млн км², оның 71%-ын су, қалған 29%-ын құрлық алып жатыр.

Жердегі құрлық және судың үлес салмағы

Жер беті	Солтүстік жартышар		Оңтүстік жартышар		Жер тұтас алынғанда	
	млн км²	%	млн км²	%	млн км²	%
Құрлық	100	39	49	19	149	29
Су	155	61	206	81	361	71
Барлығы	255	100	255	100	510	100

Тапсырма

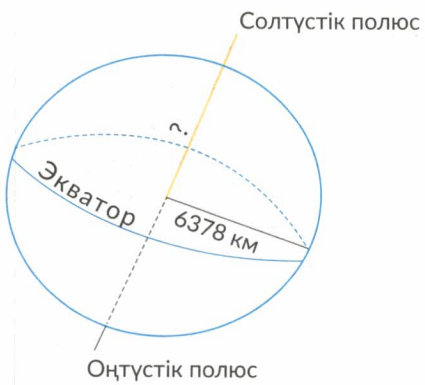
1. 2 санымен көрсетілген жартышарды анықтаңыз.



A) Солтүстік жартышар
B) Орталық жартышар
C) Шығыс жартышар
D) Оңтүстік жартышар

2. Жердің айналу өсіне перпендикуляр әрі 2 полюстен бірдей қашықтықта орналасқан сызықты көрсетіңіз.
A) Меридиан
B) Горизонталь
C) Экватор
D) Бойлық

3. Төменде берілген суретке қарап, сұрау белгісінің орнына тиісті жауапты қойыңыз.



A) 6911 км
B) 8325 км
C) 7732 км
D) 6357 км

4. Жер бетіндегі судың алып жатқан үлесін көрсетіңіз.
A) 71%
B) 64%
C) 33%
D) 86%

EDUCON
BASYLYMDARY

Жер қабықтары

Жер ғаламшарында **Атмосфера, Гидросфера, Литосфера** және үшеуіне ортақ – **Биосфера** қабықтары бар. Басқа ғаламшарларда да қабықтар бар, бірақ Жердегідей үш қабық бірдей кездеспеуі мүмкін.

- **Атмосфера** тек Жерге тән. Ол Жердің бетін экстремальды температурадан қорғап тұрады.
- **Гидросфера** біздің ғаламшарымызда ғана болады. Басқа ғаламшарларда ол біздегідей сұйық емес. Мұз күйінде кездесуі мүмкін.
- Қатты **литосфера** қабығы да барлық ғаламшарда бірдей кездеспейді. Жер, Марс, Шолпанның қатты қабығы болғанымен, Юпитер мен Сатурнда қатты қабықтың орнына газды қабық орын алған.
- Жердің ең негізгі ерекшелігі – онда тіршіліктің болуы **(Биосфера)**.
- Жердің ішкі құрылымы **жер қыртысы, мантия** және **ядро** қабаттарынан тұрады.
- **Географиялық қабық** – литосфера, гидросфера және атмосфера қабықтарының өзара әрекеттесуі және өзара араласуы нәтижесінде Күн энергиясының және органикалық дүниенің әсерінен пайда болған табиғи кешен.





Тапсырма

1. Географиялық қабықтың құрамына кірмейтін қабатты анықтаңыз.
   A) Гидросфера
   B) Мантия
   C) Биосфера
   D) Атмосфера

2. Берілгендерден Жердің сыртқы қабықтарын табыңыз.
   1. Биосфера 2. Ядро
   3. Мантия 4. Атмосфера

   A) 1 мен 3
   B) 2 мен 3
   C) 1 мен 4
   D) 2 мен 4

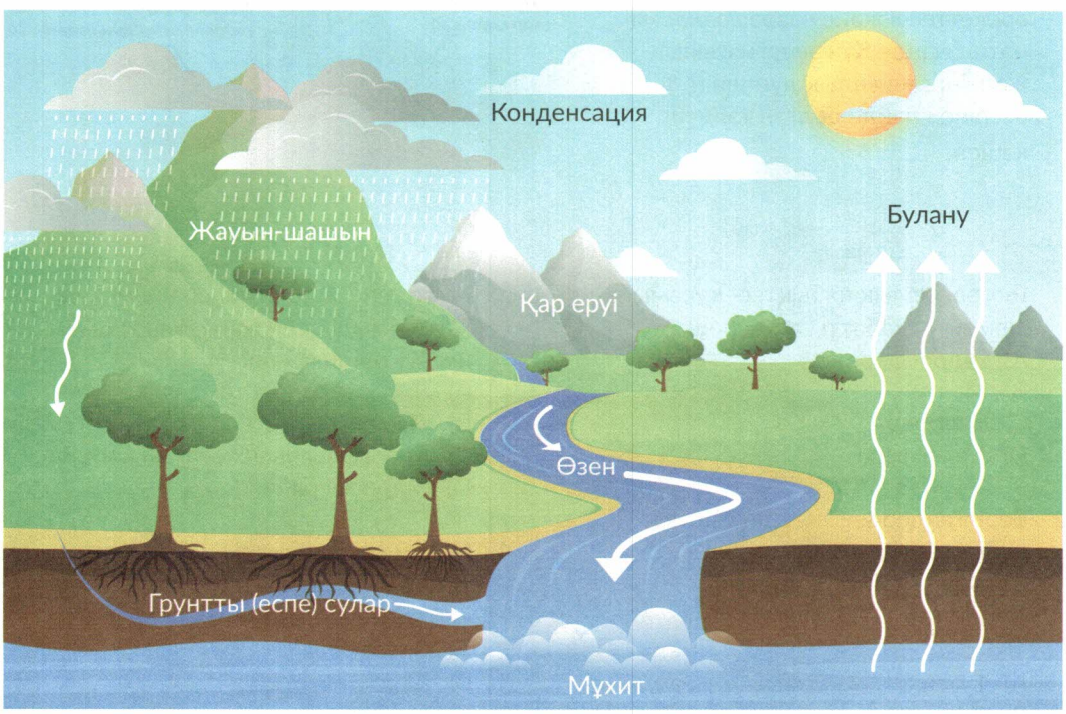
3. Көптеген тіршілік иелерінің мекені және өсімдік пен жануарлар үшін негізгі тіршілік нәрі
   A) Литосфераның төменгі қабаты
   B) Мантия
   C) Атмосфераның жоғарғы қабаты
   D) Гидросфера

4. Мантияның жоғарғы қабатынан тұратын Жердің үстіңгі қатты қабатын табыңыз.
   A) Литосфера
   B) Ядро
   C) Атмосфера
   D) Гидросфера

Түсіндірме

Географиялық қабықтың заңдылықтары

- **Тұтастығы** – табиғи кешеннің бір компонентінің өзгеруі басқалардың немесе барлық жүйенің тұтас өзгеруінде байқалады.
- **Ырғақтылық** – белгілі бір құбылыстың уақыт ішіндегі мерзімділігі мен қайталануы. Табиғатта әртүрлі ұзақтықтағы ырғақтылықтар бар: тәуліктік, жылдық, ғасырлық және т.б.
- **Зат және энергия айналымы.** Географиялық қабықтың компоненттері – зат және энергия айналымының әсері нәтижесінде қабық аралығында зат айналымы жүреді.
- **Зат және энергия айналымының түрлері:** атмосферадағы ауа айналымы, жер қыртысындағы айналым, су айналымы және т.б.
- Барлық айналымның нәтижесінде жетекші рөл **тропосферадағы ауа айналымына** тиесілі. Тропосферадағы ауаның айналымы өзіне гидросфераны қосып алып, дүниежүзілік су айналымын қалыптастырады. Барлық айналымдар бір-бірімен тығыз байланысты. Айналымдағы су басқа компоненттермен өзара әрекеттесіп, географиялық қабықтың қалыптасуындағы **негізгі фактордың** бірі болып есептеледі.



Су айналымы

EDUCON
BASYLYMDARY

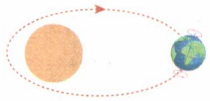
- Табиғаттың компоненттері литосферада жүріп жатқан үдерістерге араласады. Олардың арасында болатын табиғи апаттар: **жанартаудың атқылауы, жер сілкінісі, цунами, көшкін және тастардың құлауы**.
- **Биологиялық айналым** – жарық жерде жасыл өсімдіктер көмірқышқыл газын және судан жануарлардың азығы болатын органикалық заттарды түзеді. Жануарлар мен өсімдіктердің қалдығы бактериялар мен саңырауқұлақтың әсерінен ыдырап, минералды заттарға айналады. Бір элемент бірнеше рет тірі ағзалардың органикалық затына және бірнеше рет қайтадан минералға айналады.
- Биосферадағы ағзалар гидросфераға да әсер етіп, дүниежүзілік мұхит суларының тұздылығына ықпалын тигізеді.
- Ағзалар тау жыныстарын түзумен қатар оның бұзылуына да (үгілуіне) әсер етеді. Олар тау жыныстарына әсер ететін қышқылдарды бөліп шығарып, олардың ыдырауына және бұзылуына алып келеді.

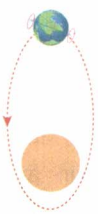


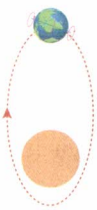
Биологиялық айналым

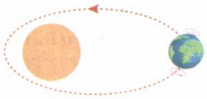
- **Дамудың үздіксіздігі** заттар мен энергияның айналымын қамтамасыз етеді.Жер өз өсін және Күнді айналады. Бұл қозғалыстар сағат тіліне қарсы бағытта жүзеге асады.

1. Жер өз өсін және Күнді айналады. Бұл қозғалыстар сағат тіліне қарсы бағытта жүзеге асады. Суретке қарап, анықтамаға сәйкес жауапты табыңыз.

A) 

B) 

C) 

D) 

2. Төмендегі аспан денелеріне қатысты ерекшеліктер берілген. Сәйкесінше аталған ерекшеліктерге қатысы жоқ аспан денесін табыңыз.
   - Жердегі жарық пен жылудың қайнар көзі
   - Жердің табиғи серігі
   - Тіршілік бар жалғыз аспан денесі

A) 
Жер

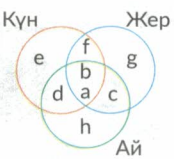
B) 
Марс

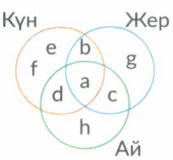
C) 
Күн

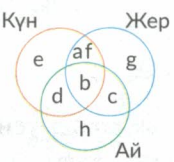
D) 
Ай

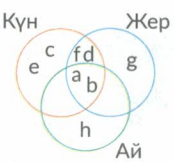
3. Галактикаға қатысты ерекшеліктерді анықтаңыз.
   I. Ғарышта көптеген галактика бар
   II. Құс жолы галактикасындағы ең үлкен жұлдыз – Күн
   III. Галактикалар көптеген жұлдыздардан тұрады
   A) Тек I
   B) I мен II
   C) I мен III
   D) II мен III

4. Күн, Жер мен Айдың ерекшеліктері көрсетілген әріптер дұрыс орналасқан нұсқаны анықтаңыз.
   a) Өз өсінен айналады
   b) Батыстан шығысқа қарай айналады
   c) Жерге ең жақын жұлдыз
   d) Жарық шығарады
   e) Жарық көзі болып табылады
   f) Ауа қабаты бар
   g) Тіршілік бар
   h) Табиғи жер серігі

A) 

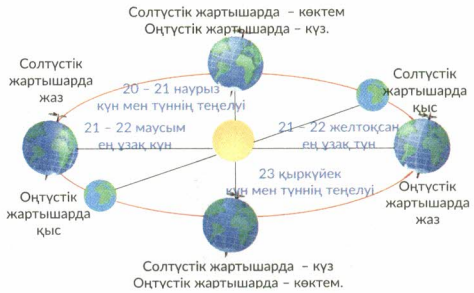
B) 

C) 

D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

5. Суретке қарай отырып, Жердің өсі орбита кеңістігіне көлбеу орналасуының мәнін анықтаңыз.



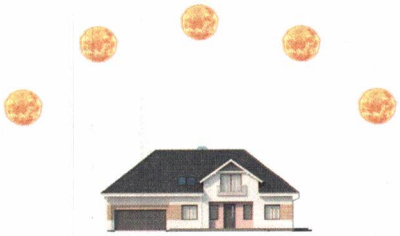
A) Күн мен түн ауысады
B) Жыл мезгілдері ауысады
C) Күн мен түннің ұзақтығы байқалады
D) Ай тұтылады

6. Төменде берілген анықтамаларға сәйкес келетін X пен Y ұғымдары дұрыс берілген нұсқаны табыңыз.

- Ғаламшарлар, жұлдыздар, басқа да аспан денелері мен олардың арасындағы бос кеңістікті X... деп атайды
- X-тің Жердің сыртындағы қалған бөлігін ... Y... болып есептеледі

A) X: Галактика Y: ғарыш
B) X: Ғарыш Y: галактика
C) X: Ғалам Y: ғарыш
D) X: Галактика Y: ғалам

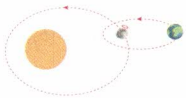
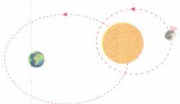
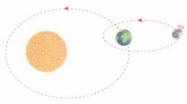
7. Күннің тәулік ішінде суреттегідей әртүрлі жерлерде орын алуының себебін анықтаңыз.



A) Жердің өз өсінен айналуы
B) Жердің Күнді айналуы
C) Күннің Жерді айналуы
D) Айдың Жерді айналуы

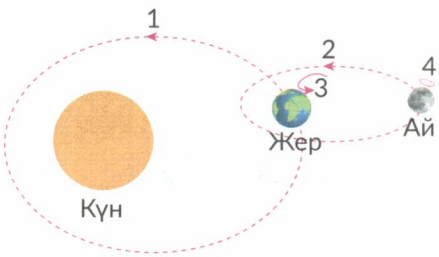
8. Төменде берілген ерекшеліктерге сәйкес төмендегі Күн, Жер, Айдың бір-біріне қатысты қозғалыстары дұрыс сызылған нұсқаны табыңыз.

- Күн өз айналасында айналады
- Жер өз өсін айналғанда Күнді де айналу қозғалысын жасайды
- Ай өзін айналу арқылы Жерді айналу қозғалысын де жасайды

A) 
B) 
C) 
D) 

© EDUCON BASYLYMDARY

9. Суретте сандармен көрсетілген қозғалыстардан Жердің Күнді айналу әрекетін табыңыз.



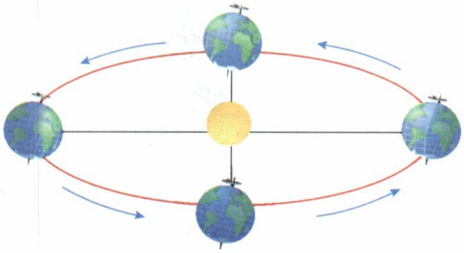
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10. Күн мен түннің ауысу себебін көрсетіңіз.
A) Жердің тәуліктік айналуы
B) Жердің Күннен ұзақ арақашықтығы
C) Жердің Күнді айналуы
D) Жердің тарту күші

11. Бос орындарға тиісті жауапты табыңыз.
Жердің Күнді толық айналып шығуына ..I.. тәулік, Айдың Жерді айналып шығуына ..II.. тәулік қажет.

	I	II
A)	365	29
B)	300	21
C)	365	14
D)	30	24

12. Суретке қарай отырып, Жердің өсі орбита кеңістігіне көлбеу орналасуының мәнін анықтаңыз.



A) Күн мен түн ауысады
B) Күн тұтылады
C) Жыл мезгілдері ауысады
D) Күн мен түннің ұзақтығы байқалады

13. Сұрақ белгісінің орнына тиісті жауапты табыңыз.

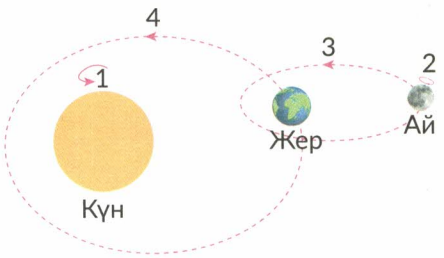


A) 45°
B) 66,5°
C) 90°
D) 270°

14. Жер бетіндегі құрлықтың жалпы ауданын көрсетіңіз.
A) 149 млн км²
B) 245,3 млн км²
C) 361 млн км²
D) 510 млн км²

© EDUCON BASYLYMDARY

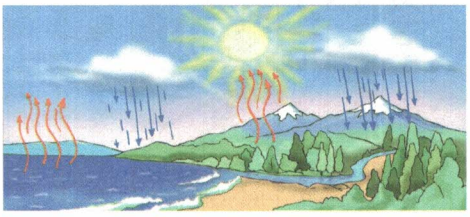
15. Суретке қарап, Айдың Жерді айналу әрекетін табыңыз.



A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

16. Мегаәлемге жататын нысанды көрсетіңіз.
A) Атом
B) Галактика
C) Ядро
D) Жасуша

17. Суреттен географиялық қабықтағы қандай заңдылықты көруге болады?



A) Ырғақтылық
B) Ендік зоналылық
C) Зат пен энергия айналымы
D) Тұтастылық

18. Суреттегі аспан денесіне қатысты қате тұжырымды табыңыз.



A) Жерден ең ұзақ орналасқан жұлдыз
B) Жарық пен жылудың көзі
C) Жермен арақашықтығы 150 млн км
D) Күн жүйесінің орталығы

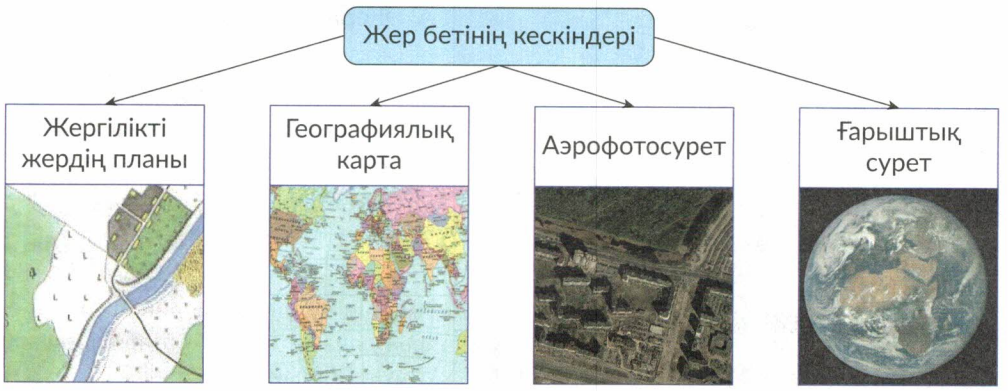
19. Жердің Күнді толық айналып шығуына кеткен уақыт аралығының атауын табыңыз.
A) Галактика жылы
B) Ғасыр
C) Жұлдызды жыл
D) Тәулік

20. Жасыл энергия дегеніміз не?
A) Желдің қуатынан алынатын энергия
B) Күн батареяларынан алынатын энергия
C) Теңіздің толысу энергиясы
D) Судың құлау күшінен алынатын энергия

© EDUCON BASYLYMDARY

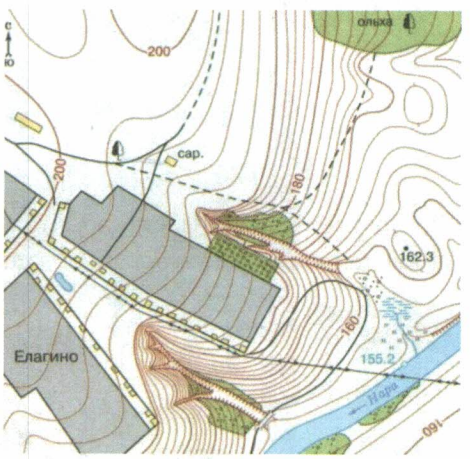
Түсіндірме

- **Картография** – географиялық карталарды құрастыру ғылымы.



Жер бетінің картада кескіндеудің түрлері

- Адамзат тарихындағы ең алғашқы карта – план.
- **План** – жер бетінің шағын бөлігінің қағазға кішірейтіліп түсірілген нұсқасы. Латынша планус – жалпақ, тегіс деген мағыналарды береді.
- План шағын аумақтарды егжей-тегжейлі көрсететін, үлкен масштабты карталар.
- Планға масштабы 1:5000-ға дейінгі шағын аумақтар түсіріледі.
- Планда заттың пішіні төбесінен қарағандай болып көрінеді (қазіргі 2 ГИС бағдарламасындай).

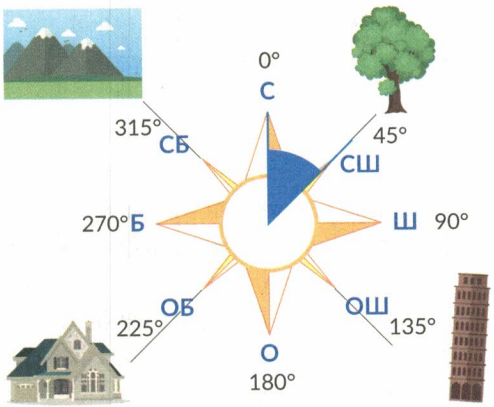


Жергілікті жердің планы

- **Масштаб** – барлық план мен картада жергілікті жердің элементтерінің шынайы көлемінің белгілі бір өлшемге дейін кішірейтіліп берілуі.
- **Жергілікті жердің планын сызу** үшін біршама толық көрінетін нүктені тауып алуымыз керек (қыратты жер, төбе немесе ашық алаңқай болуы мүмкін). Осыдан кейін болашақ планның масштабын анықтап алу керек.

EDUCON BASYLYMDARY

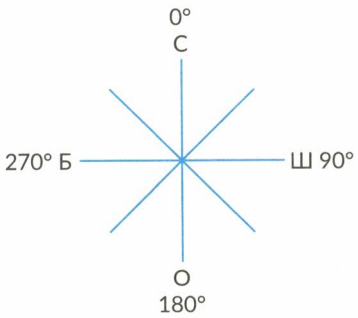
- Жерді планға түсіру үшін қажетті, көлемі 30×40 см, бетіне ақ қағаз жабыстырылған тақтайша **планшет** деп аталады. Оның сол жақ бұрышына **С** әрпі жоғары қаратылып тұсбағдар бекітіледі. Төменгі жағына сызықтық масштаб жазылады.
- **Азимут** – (арабша "ас-сумут" – жол) – белгілі бір зат пен солтүстік бағыт арасындағы бұрыш. Азимут сағат тілінің бағыты бойынша 0° – 360° аралығында өлшенеді.
- Азимут түсінігі картографияда, туризмде, авиацияда, космонавтикада, навигацияда, астрономияда және басқа да салаларда қолданылады.
- **Тұсбағдар** – нысандардың азимутын табуға арналған аспап.



Азимутты анықтау

Тапсырма

1. Суретте азимуттың негізгі бағыттары берілген, осыған қарай отырып, көкжиектің аралық бағыттарының градустарын жазып шығыңыз.



2. 135° азимутта орналасқан зауыттан үйіне қарай кері қайтқан адамның бағытының азимутын анықтаңыз.

Түсіндірме

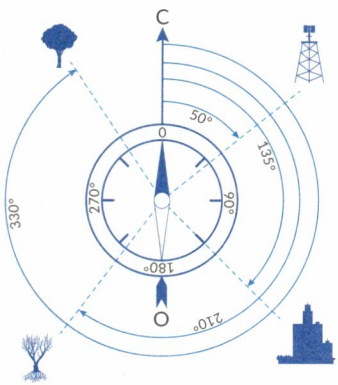
Ескерту

- Заманауи картографиялық план жасау үшін арнайы техника қолданылады (тікұшақ, ұшақ, дрон, спутник).
- Аэрофотосурет – ұшақпен түсірілген Жер бетінің суреті.

Планға түсірудің үш әдісі бар:

- **Полярлық түсірілім (нысаналау)**
- **Көзмөлшерімен түсіру (съемка)**
- **Маршруттық (айналып жүру) түсірілім**

Көзмөлшерімен түсіру (съемка)



Көзмөлшерімен түсіру

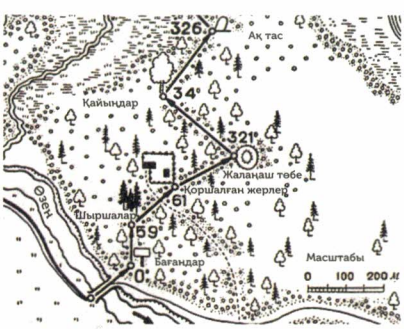
- Планшеттің жоғарғы жағына план түсірілетін бір бет қағазды және тұсбағдарды бекітіп қоямыз. Қағаздың бетіне солтүстік және оңтүстік бағыттары сызық арқылы сызылады. Осыдан кейін планшетті бағыттап аламыз. Ол үшін тұзбағдардың солтүстік тілі 0°-қа барғанша суреттегідей бұрамыз.
- Қажетті нүктенің азимуты 0°-тан сағат тілімен жүргізілген жерге дейін есептелінеді.
- Сызғыш және қарындаштың көмегімен анықталған нүктеге дейінгі арақашықтықты сызамыз. Арақашықтығын рулеткамен немесе адымдап жүріп есептейміз. Бұл арақашықтық масштаб арқылы түсіріледі. Нысанды арнайы шартты белгімен белгілеп, оған дейін сызылған сызықты өшіріп тастаймыз. Осылай қалған нысандарды планға түсіре береміз. Жергілікті жердің планын осылай түсіру тәсілін **көзмөлшерімен** түсіру деп атаймыз.

Полярлық түсірілім (нысаналау)

- Айналасы ашық жерлер үшін көбінесе полярлық түсірілім қолданылады.
- Алдымен солтүстік бағытты тауып аламыз. Оған тақташа – планшет және тұсбағдар керек. Солтүстік бағыт анықталған соң қағазға тұрған нүктемізді белгілейміз. Осы нүктеден айналамызда көзге көрінетін нысандарды белгілеп аламыз. Мысалы: үй, жеке ағаш, электр бағаналары және т.б. Осы белгіленген нысандардың азимутын тұсбағдар (компас) арқылы анықтаймыз.

Маршруттық (айналып жүру) түсірілім

- Маршрут бойынша түсіруді ұйымдасқан туристік жорық барысында қолдануға болады. (мысалы, мектептен кітап дүкеніне дейін). Жергілікті жерді түсіру үшін әрбір жол бойындағы бұрылыстарды есептеп, бірнеше кескіндерге бөліп тастаған дұрыс болады. Әрбір бұрылыстардан жолдың көрінетін бөлігін қамтитын нүктені таңдап, айналасын планшетке түсіре береді. Көрінетін жердің барлығы полярлық түсірудегі



Маршруттық түсірілім

EDUCON
BASYLYMDARY

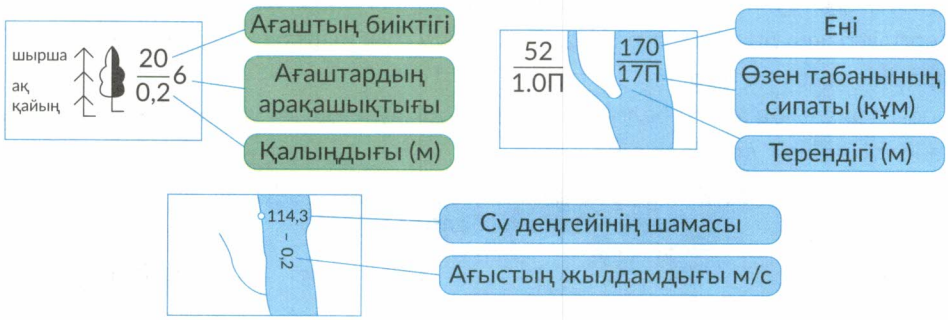
сияқты түсіріледі. Түсіру барысындағы барлық жеке кескінділер масштабпен түсіріледі. Жол бойындағы барлық көрінетін нысандар (объектілер) планға шартты белгімен белгіленеді. Осылай жергілікті жердің планы түсіріледі.

- **Шартты белгілер.** Шартты белгілер мүмкіндігінше нақты нысанға ұқсас болып келеді. Планда шартты белгілерді заттың өзіне ұқсайтындай етіп салады. Мысалы, қылқанжапырақты орманның белгісі – **шөптердің сабақтарымен**, ал өзен-көлдерді **көгілдір сумен**, құмды **қоңыр нүктемен** бейнелейді. Дала, орман, саз-батпақ, ауылшаруашылығы жерлерін, үлкен аймақтардың шекаралары **кішкентай нүктелермен** белгіленеді. Жол, көше, кішігірім өзен, жылғалар **сызықтар** түрімен белгіленеді. Кейбір жеке заттардың нақты кескіні көрсетіледі.
- Жергілікті жердің планын түсіруде қолданылатын шартты белгілер дүниежүзінің барлық елдерінде бірдей.
- Топографиялық шартты белгілер: **масштабты (аудандық), масштабсыз, сызықтық** және **түсіндірме** деп бөлінеді.



- **Масштабты немесе аудандық шартты белгілер** – ауданы немесе өлшемі үлкен топографиялық нысандар, сондықтан да картаның немесе планның масштабына сәйкес кішірейтіліп, түсіріледі. Аудандық шартты белгілердің көмегімен түсірілетін нысанға ұқсас кескінді табуға болады (орман, көл және т.б.).
- **Масштабсыз немесе нүктелік** шартты белгілер – карта масштабын көрсету міндетті емес нысандарға қолданылады. Нысанның орналасқан жері белгіленеді. Олар: зауыт, көпір, пайдалы қазбалы кен орындары сияқты жеке нысандар болуы мүмкін.

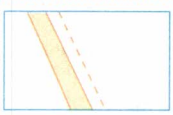
- **Сызықтық шартты** белгілермен жергілікті жердегі теміржолдар мен автомобиль жолдары, электржелілері, шегаралар белгіленеді. Сызықтық шартты белгілер арқылы бейнеленетін нысанның ұзындығын түсіруге болады (жолдар, байланыс желісі, өзен және т.б.).
- **Түсіндірме шартты белгілер** – жергілікті жер картасындағы нысандарға қосымша сипаттама ретінде қолданылады. Мысалы: көпірдің ені, ұзындығы және жүк көтеру шамасы, жолдың ені және жер төсемінің сипаты, ормандағы ағаштардың орташа қалыңдығы және биіктігі, өзен табанының тереңдігі мен сипаты.

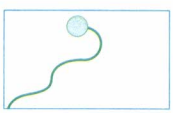
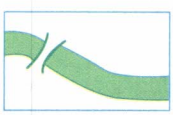


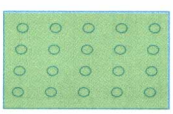
Түсіндірме шартты белгілер

Тапсырма

1 Үйінен шығып, дүкенге дейін 200 метр жүрген баланың жолы планда 4 см етіп көрсетілген. Планның масштабы .....

2 Оқушы  ..... шығып,  ..... жүріп,

 ..... жетті, одан  ..... арқылы өтіп,

 ..... келді.

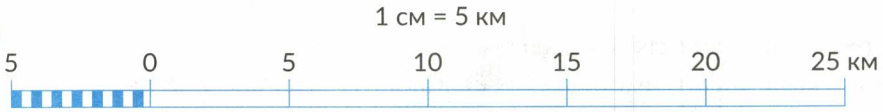
3 Картада 0 метрден төмен жатқан жерлер ....., 0 – 200 м аралығы ....., 200 – 500 м аралығы ..... түспен боялады.

EDUCON
BASYLYMDARY

4 Қазақстанның экватор сызығына қатынасы .....

5 Параллельдердің ұзындығы полюстерге қарай ..... береді.

6



Сызықтық масштабты атаулы масштабқа айналдырыңыз .....

7 1° меридиан доғасының ұзындығы .....

8 Сандық масштабты атаулыға айналдырыңыз

Сандық масштаб	Атаулы масштаб
1:50 000	1 см =
1:25 000	1 см =
1:100 000	1 см =
1:500 000	1 см =
1:7 500 000	1 см =
1:15 000 000	1 см =
1:30 000 000	1 см =

Түсіндірме

Географиялық карта

- **Географиялық карталар** – Жер бедерінің шартты белгілермен кішірейтіліп бейнеленуі. Жердің географиялық қабығының кеңістіктегі моделі.

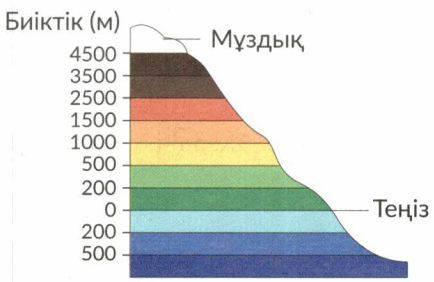


- Әртүрлі мақсатта сызылған караталардың көмегімен адамдар тұратын аймағының, қаласының немесе ауылының Жер бетіндегі орнын көріп, керек бағыттарды анықтай алады. Бұдан басқа картадан көптеген географиялық мәліметтер ала алады.
- Картаға түсірілетін нысандар маңыздылығына қарай іріктеледі. Картаның масштабы ұсақталған сайын, ондағы нысандардың белгілеу мүмкіндігі де азая түседі.
- Масштабқа және картаның мақсатына байланысты, нысанның жеңілдетіп бейнеленуі **картографиялық генерализация** (жеңілдету) деп аталады. Мысалы, 1:25 000 және 1:200 000 масштабтардың соңғысында көп ерекшеліктер жеңілдетіп берілген. Картаның масштабы ұсақталған сайын жеңілдету басымдық ала түседі.
- **Карталардың жіктелуі.** Карталар бір-бірінен масштабы, мазмұны, аумақты қамтуы және неге арналғанына байланысты ажыратылады.



Тапсырма

1. Суретке қарап, картада кездесетін биіктік мәндеріне қатысты оқушылардың қайсысы қате жауап бергенін анықтаңыз.



Әлия: Теңіздің тереңдігі артқан сайын көк түс қоюлана түседі.
Мақсат: Биіктігі 1500 метрден жоғары болған жерлер қоңырдың ренктерімен көрсетіледі
Ернар: Биіктігі 500 метрге дейінгі жерлер жасылдың ренктерімен көрсетіледі.
Азиза: Карталарда теңіз деңгейі 0 метр деп есептелінеді.
Азамат: Биіктік мәндеріне қатысты айтылған мәліметтер дұрыс.

A) Әлия
B) Ернар
C) Азиза
D) Азамат

EDUCON
BASYLYMDARY

Картадағы ауданды есептеу

Мысалы 4:

Ұзындығы 50 км және ені 25 км болатын жер телімінің ауданы, картаның масштабы 1:2 500 000 болған жағдайда қанша см² болатынын табыңыз.

Шешімі: 1 см=25 км

25/25=1 және 50/25=2 см

Картадағы ені 1 см және ұзындығы 2 см болатын жер телімінің ауданы 1*2=2 см²

Тапсырма 4:

Ені 3 см және ұзындығы 4 см болатын жер телімінің нақты ауданын картадағы масштабы 1:50 000 болған жағдайда есептеңіз.

Тапсырма

1. 1:4.000.000 масштабты картада 100 см² көрсетілген аумақ 1:10.000.000 масштабты басқа картада қанша см² болатынын есептеңіз.
   A) 4 B) 9
   C) 16 D) 21

2. 1:300.000 масштабты картада 5 см² көрсетілген аумақтың жер бетіндегі ұзындығы қанша км² болатынын есептеңіз.
   A) 4,5
   B) 15
   C) 45
   D) 450

3. Суреттегі планда көрсетілген ғимараттың жер бетіндегі ауданы қанша см² болатынын есептеңіз.

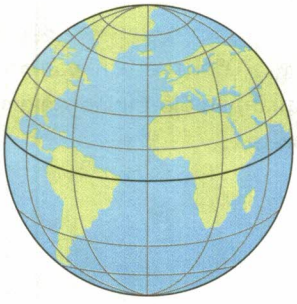


   A) 2.250
   B) 2.500
   C) 25.000
   D) 250.000

Түсіндірме

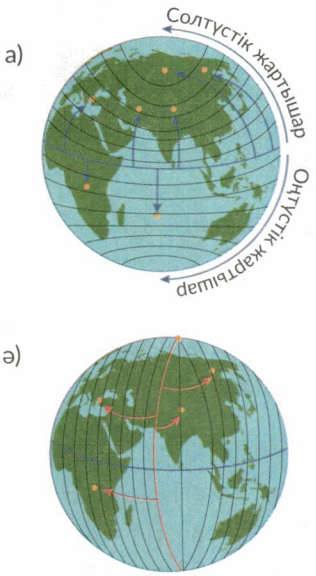
Градустық тор және координаттар

- **Градус торы** – полюстен полюске созылып жатқан меридиан және көлденең созылған параллель сызықтардың қиылысқан жері.



Градус торлары

- **Меридиан** – солтүстік және оңтүстік полюстерді қосатын жарты шеңбер. Нөлдік меридиан **Гринвич** деп аталады. Ол Лондон қаласында орналасқан Гринвич обсерваториясына байланысты аталған. Меридиан ұзындықтары өзгермейді. Экватор мен меридианның 1° доғасының ұзындығы – **111 км** (40 000 км : 360° = 111 км).
- **Параллель** – экваторды бойлай жүргізілген сызықтар. Параллельдердің ұзындықтары полюстерге қарай қысқара береді. Ең ұзын параллель – **экватор** сызығы.
- Параллельдер мен меридиандар алғашқы географиялық карталардың өзінде-ақ болған. Параллель сызықтары түсірілген Дикеарх Мессинскийдің (б.з.б. III ғасыр) картасы бүгінгі күнге дейін жетті.
- Алғашқы географиялық карталардың градус торында айырмашылық болған жоқ. Екеуі де түзу сызықпен сызылды. Б.з.б. II ғасырда белгілі оқымысты Гиппарх градус торына градусты бұрыштармен түсірді. Гиппарх география ғылымына бойлық және ендік деген ұғымдарды енгізді.
- Бір аймақтың параллель және меридиан сызықтарына қарап, қай жарты шарда орналасқанын білуге болады.

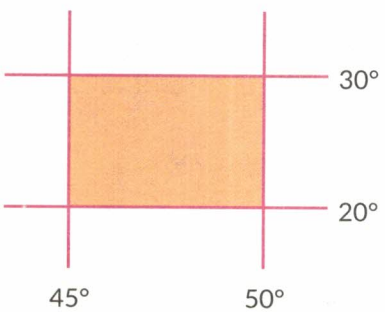


а – параллельдер, ә – меридиандар

Мысалы:

Суретте параллель мен меридиандары берілген аймақ экватордың солтүстігінде, бастапқы меридианның шығысында орналасқан.
Екі меридиан арасындағы арақашықтық төмендегі параллельдердің қайсысында аз болады.

A) 15° солтүстік B) 17° оңтүстік
C) 52 солтүстік D) 70° оңтүстік



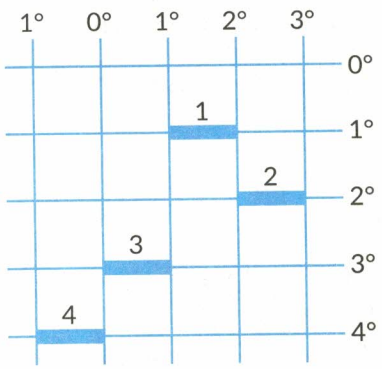
Шешімі: 70°оңтүстік параллель антарктикаға жақын орналасқан. Осы параллельдегі меридиандар бір-біріне жақын болғандықтан олардың арасындағы қашықтық та азырақ.

EDUCON BASYLYMDARY

Тапсырма

1. Меридиандарға қатысы жоқ тұжырымды табыңыз.
   A) Экваторды тік кеседі
   B) Доға тәрізді 360 меридиан бар
   C) Полюстерге қарай қысқарады
   D) Араларындағы арақашықтық полюстерге қарай азаяды

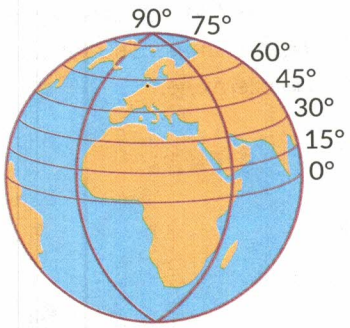
2. Суреттегі белгіленген аймақтардың қайсысында батыс пен шығыс арасындағы арақашықтық ең аз болатынын табыңыз.



   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4

3. Меридиандар бір полюс нүктесінен екінші полюс нүктесіне дейін созылып жатыр. Бұл жағдай меридиандардың қандай ерекшелігіне байланысты екенін анықтаңыз.
   A) Бірдей ұзындықта болуы
   B) Араларында бір градус бұрыштық айырмашылықтың болуы
   C) Жалпы 360 меридианның болуы
   D) Араларында 4 минуттық жергілікті сағаттың болуы

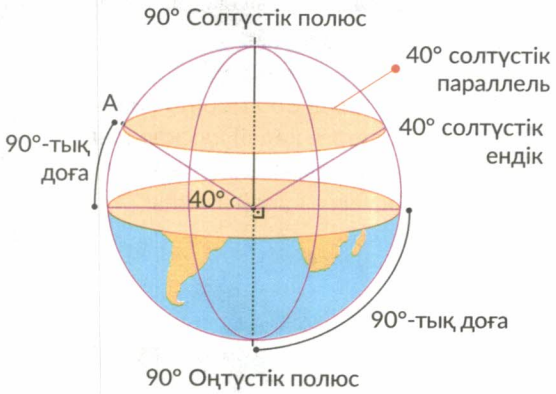
4. Суреттегідей меридиандар арасындағы арақашықтық полюстерге қарай қысқаруының себебін анықтаңыз.



   A) Жер полюстерде тегісірек
   B) Екі жартышарда құрлық пен теңіздердің таралуының әртүрлі болуы
   C) Меридиандардың бірдей ұзындықта болуы
   D) Жердің шар тәрізді болуы

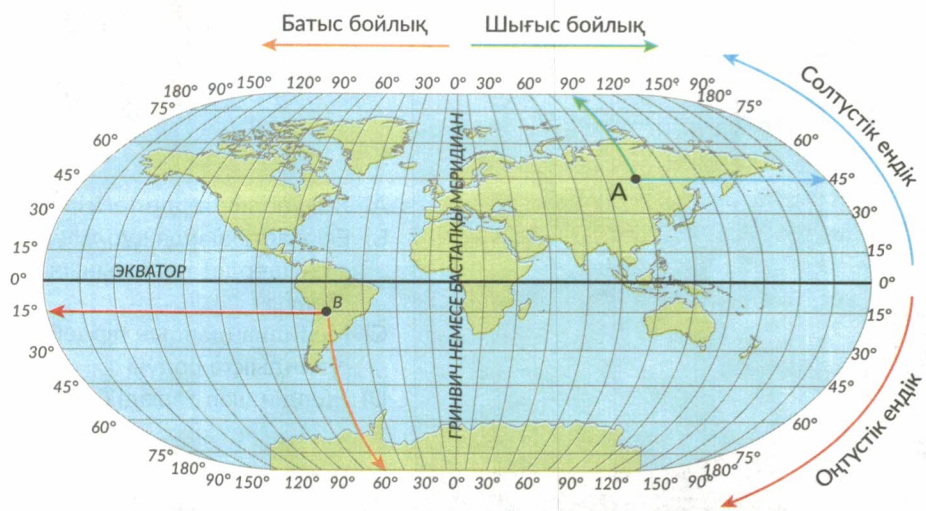
Түсіндірме

- **Географиялық координаттар.** Жер бетіндегі экваторға және нөлдік меридианға қатысты нүктенің орнын көрсететін мөлшер (ендік, бойлық) **географиялық координаттар** деп аталады.
- **Географиялық ендік (ф)** – Жер бетінің кез келген нүктесіне түсірілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш. Экватор сызығына байланысты **оңтүстік** және **солтүстік ендік** деп ажыратылады. Экватордағы нүкте – 0°-қа тең, полюсте – 90°-қа тең.



Географиялық координаттары көрсетілген глобустың моделі

- **Географиялық бойлық (λ)** – Жер бетінің кез келген нүктесіне түсірілетін тік сызық пен бастапқы меридиан жазықтығы арасындағы бұрыш. Бастапқы меридиан Гринвич меридианы деп аталады. Бойлық бастапқы меридианнан экватор немесе параллель сызықтарының бұрышы арқылы есептелінеді (0°–180° аралығына дейін). Бас меридианнан 180° шығысқа дейін **шығыс бойлық**, батысқа қарай **батыс бойлық** болып есептеледі.



A нүктесінің координаттары 45° с. е. 90° ш. б.

B нүктесінің координаттары 15° о. е. 60° б. б.

Картада географиялық координаттарды анықтау

EDUCON BASYLYMDARY

Мысалы:

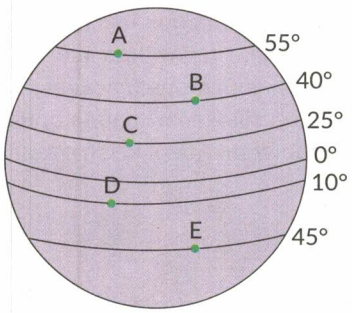
Бір аймақта жыл ішінде топырақ жамылғысының ұзақ уақыт бойы қатып жатуы және күн мен түнгі уақыттардағы өзгерістер айқын байқалады. Аталған ерекшеліктерге қатысты дұрыс жауапты табыңыз.

A) Биіктігі жоғары
B) Қысы қолайлы
C) Жоғарғы ендікте орналасқан
D) Теңіздің әсері байқалады

Шешімі: Жыл ішінде күн мен түн ұзақтықтарының айқын айырмашылық жасайтын аймағы полюске жақын яғни жоғарғы ендікте орналасқан.

Тапсырма

1 Төмендегі суретте берілген аймақтардың қайсысында күн мен түн ұзақтығы жыл ішінде ең аз, қайсысында ең көп өзгеретінін анықтаңыз.

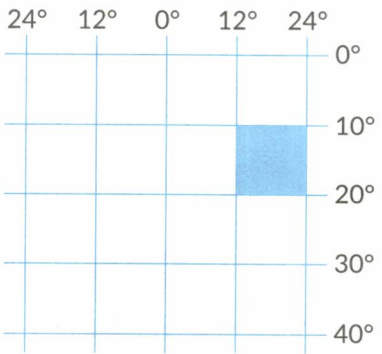


2 Картаны пайдалана отырып, төменде берілген қалалардың координаталарын анықтаңыз.

Берлин	
Прага	
Ақтөбе	
Алматы	

Тапсырма

1. Суреттегі ерекшеленген аймақтың координатасына қарап, қате тұжырымды табыңыз.



A) Бастапқы меридианның шығысында орналасқан
B) Полюске қарағанда экваторға жақынырақ орналасқан
C) Оңтүстік жартышарда орналасқан
D) Тропик шеңбері кесіп өтеді

2. Экватор сызығының бойындағы 11° б.б. пен 4° ш.б. нүктелерінің Жер бетіндегі арақашықтығын есептеңіз.
A) 1125 км
B) 1365 км
C) 1555 км
D) 1665 км

Түсіндірме

Географиялық нүктелердің координаталарын карта бойынша есептеу

Мысалы: Қарағанды қаласының координатасын есептейміз. Ендігін тауып аламыз. Ол үшін қандай параллельдер арасында орналасқандығын анықтаймыз.

Масштабы 1:5 000 000 картада Қарағанды қаласы солтүстік ендіктің 48° (A) және 52° (B) параллельдер аралығында орналасқан. Екі параллельдердің арасы – 4°. 48° және 52° параллельдердің арасы – 9 см. Кейіннен 48° (A) параллельден Қарағандыға (C) дейінгі арақашықтықты өлшейміз. Оның ұзындығы – 4 см.

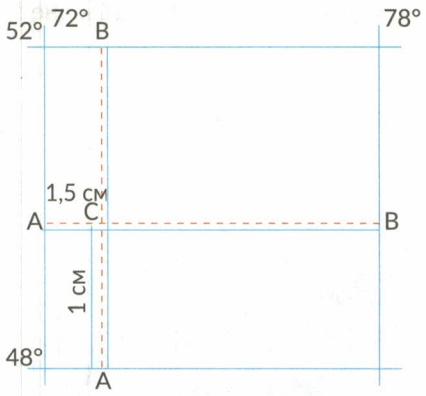
Есептейміз: 4*4/9 =1,77 жуықтасақ –1,8. Бұл жердегі 1 бүтін сан 1°-қа тең (1 сағатта 60 минут, ал 1 минутта 60 секунд бар болғандай картографияда 1°=60′ (минутқа), ал 1′=60′′(секундқа) тең. Бірақ бұл жерде минут және секундпен жердегі қашықтықты есептейді. Мысалы: 1°=111 км, 1′=1,85 км, 1′′=30,9 м)

Енді 0,8-ді минутқа айналдырамыз. (0,8*60) = 48. Біздің есебіміз бойынша – 1,48 болды. Бұл санды алғашқыда анықталған 48 параллельге қосамыз.

48 + 1,48 = 49,48 немесе 49°48′ (49 градус 48 минут) с.е.

Енді бойлықты есептейміз. Қарағанды қаласы шығыс бойлықтың 72° және 78° меридиандардың аралығында орналасқан. Айырмашылығы – 6°. Арақашықтығын сызғышпен есептесек – 8,9 см. 72° меридианнан Қарағандыға дейін 1,5 см. Теңдеумен шығарамыз: 6*1,5/8,9 = 1,011. Енді 0,011 санын минутқа айналдырамыз. (0,011*6) = 0,66 жуықтасақ – 0,7. Яғни 72 + 1,07 = 73°07′

Есептеуіміз бойынша, Қарағанды қаласының координаты – 49°48′ с.е. және 73°07′ ш.б. Географиялық координаттарды есептеу арқылы картадағы немесе глобустағы кез келген нүктенің географиялық орнын анықтай аламыз.



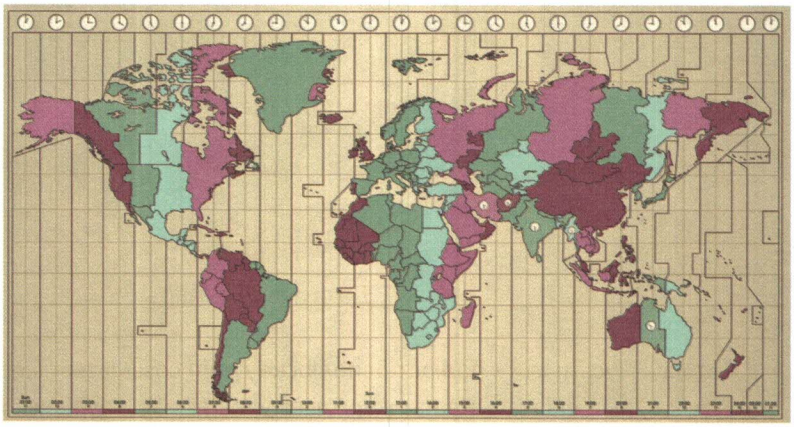
Координаттарды анықтау

Сағаттық белдеулер және жергілікті уақыт

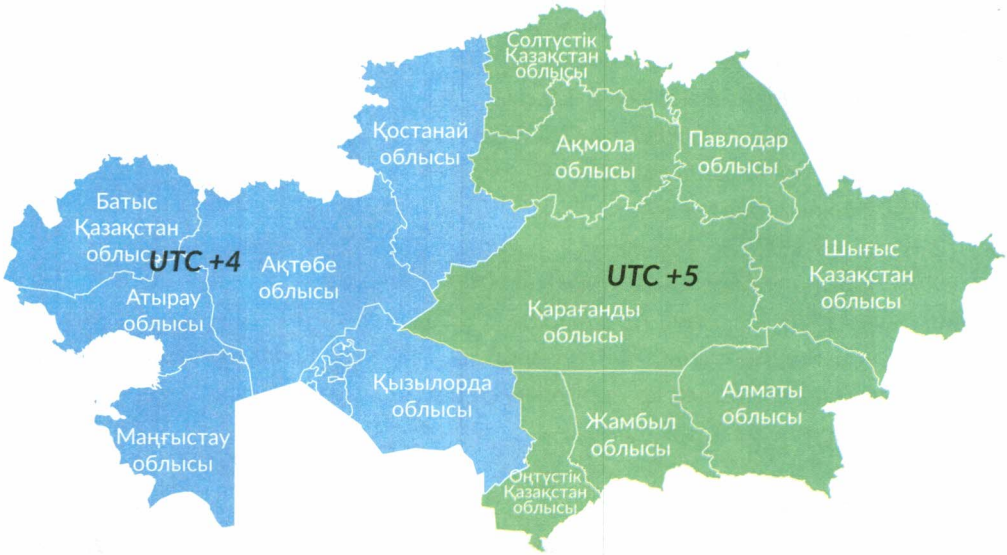
Жер өз өсін 24 сағатта толық бір рет айналып шығады. Осы уақыт аралығында 360°-қа бұрылыс жасап, бір тәуліктен кейін барлық меридиандар өздерінің бастапқы орналасқан орнына қайтып келеді. Бойлықтардағы уақытты анықтау үшін Жер шары сағаттық белдеулерге бөлінген. Бір сағаттың ішінде Жер өз өсі арқылы 15°-қа бұрылады (360°:24=15°) Белдеу ішінде уақытты барлық нүктеден ортаңғы меридиан (180°) бойынша есептеуге келісілген.

Бұл уақытты **белдеулік сағат** деп атайды.

- Жер шары **24 сағаттық белдеуге** бөлінген олардың әрқайсысының 0-ден бастап 23-ке дейінгі өзіндік нөмірі (сан) бар.
- Санауды бастау нүктесі ретінде **нөлдік (Гринвич) меридианы** (ол 24-ші) алынды. Одан бастап шығысқа қарай +1, +2, +3 және т.б., ал батысқа қарай: -1, -2, -3 және т.б. сағаттық белдеу жүреді. Әрбір меридиан сағаттық белдеудің ортасында орналасқан.


Дүниежүзіндегі сағаттық белдеулер картасы

- Қазақстан аумағы 4-ші және 5-ші сағаттық белдеулер аумағында жатыр.



Қазақстандағы сағаттық белдеулер картасы

- Шығыста уақыт ұзағырақ болады. 12-ші белдеудің ортасында, шамамен 180° меридианды бойлай **дата ауысу сызығы** өтеді.



Дата ауысу сызығы

- **Дата ауысусызығы** – полюстен полюске дейін созылатын жер бетіндегі шартты сызық. Оның екі жағындағы жергілікті уақытта бір тәулікке айырмашылық болады. Мысалы, Жаңа жылда, 00 сағат 00 минутта, осы сызықтан батысқа қарай 1 қаңтар, ал шығысқа қарай ескі жылдың 31 желтоқсаны болып тұрады.

EDUCON BASYLYMDARY

Тапсырма

1. Егер Астанада сағат 12.00 болса, Пекин мен Токио қалаларындағы уақытты анықта.

2. Джакартада 0 сағат. Мәскеуде сағат неше?

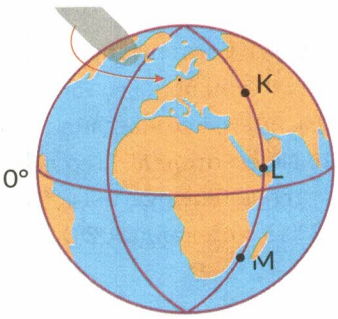
3. Егер 165° бойлықта сағат 12.00 болса, 30° ш.б.-тағы жергілікті уақытты анықта.

4. Жолаушылар төменде аталған қалаларға ұшып келген болса, сағаттарының тілін қанша сағатқа және қандай бағытта өзгертуі қажет:
   A) Каирдан Нью-Йоркке;
   B) Токиодан Парижге;
   C) Лондоннан Пекинге;
   D) Джакартадан Торонтоға.
   E) Рио-де-Жанейродан Мумбайға;

5. Белдеулік уақытының өсуіне қарай қалаларды ретімен орналастыр: Мәскеу, Париж, Каир, Токио, Пекин.

Түсіндірме

Бір меридиан бойында орналасқан нүктедегі уақытты **жергілікті уақыт** деп атаймыз.



- Жергілікті уақыт айырмашылығы меридиандарға қарай отырып есептелінеді.
- Бір меридиан бойында орналасқан нүктелердің жергілікті сағаты бір-біріне тең болғанымен (21 наурыз және 23 қыркүйектен басқа уақыттарда) Күннің шығу және бату уақыттары әртүрлі. Бұның себебі Жердің білігінің 23°30′ көлбеу болуы.
- Шығысқа ең жақын орналасқан нүктенің жергілікті сағаты әрқашанда алда. Бұл жағдай Жердің батыстан шығысқа қарай айналуының нәтижесі.
- Суреттегі бір меридианда орналасқан K, L және M нүктелері Күн көзінен бір сәтте өтетіндіктен бұл елді мекендердің жергілікті уақыты мен түскі уақыттары жыл бойында бірдей.
- K, L және M елді мекендері бір меридиан бойында орналасқанымен күндізгі уақыттарының ұзақтығы бір-бірінен әртүрлі болуы мүмкін. Күндізгі уақыттары

әртүрлі болса бұл елді мекендерде Күннің шығу және бату уақыттары әртүрлі болады.

Ескерту

Екі белдеу арасындағы уақыт айырмасы – 1 сағат. Сол жағында орналасқан белдеу оң жағындағы белдеуден бір сағатқа кешігіп жүреді немесе керісінше, Жер батыстан шығысқа қарай айналатын болғандықтан, Күн шығыстан ерте шығып, ерте батады.
Нөлдік сағаттық белдеу 7°30′ б.б. және 7°30′ ш.б. аралығында орналасқан.
7°30′ ш.б. және 22°30′ ш.б. аралығы бірінші сағаттық белдеу, 22°30′ ш.б. және 37°30′ ш.б. аралығы екінші сағаттық белдеу деп шығысқа қарай 15 градустан қосылып кете береді.
Құрлық жерде сағаттық белдеудің шегарасы нақты сақтала бермейді. Мемлекет немесе облыс ішінде уақытты тиімді пайдалану үшін, олардың шегарасы аталған әкімшіліктердің шегарасына сәйкес келеді.

Ескерту

1924 жылы халықаралық келісімшарт бойынша Гринвич арқылы өтетін меридиан нөлдік меридианға теңестіріледі (яғни XXIV). Жердің батыстан шығысқа қарай айналуына байланысты сағаттық белдеудің нөмері және жергілікті уақыт шығысқа қарай арта береді.

Түсіндірме

Сағаттық белдеуді және жергілікті уақытты анықтауға арналған есептер

Мысалы 1:

20° с.е. , 93° ш.б. орналасқан А нүктесі қай сағаттық белдеуде орналасқанын табамыз.

Шешімі: Сағаттық белдеуді есептегенде географиялық ендік есепке алынбайды. Нүкте орналасқан бойлық 15°-қа бөлінеді. Егер де қалдық 7,5°-тан аз болса, оны есепке алмаймыз, бұл жағдайда тек қана бүтін сан есепке алынып, сол сан сағаттық белдеу болып есептеледі. Егер де қалдық 7,5°-тан артық болса, бүтін санға 1-ді қосып, нақты сағаттық белдеуді анықтаймыз. Бұл жердегі А нүктесі VI сағаттық белдеуде орналасқан (93°:15°=6°; қалдық 3(0,2*15°)

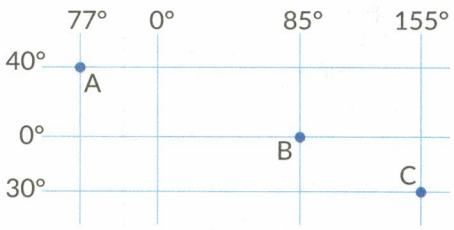
Мысалы 2:

Координатасы 51° с.е., 71° ш.б. орналасқан Нұр-Сұлтан қаласының сағаттық белдеуін табайық

Шешімі: Жоғарыдағы есепке сүйене отырып, есептейміз: 71° : 15° = 4°; қалдық 10,5 (0,7*15); қалдық 7,50-ден артық болған соң сағаттық белдеуге 1 санын қосамыз (4 + 1 = 5) – V сағаттық белдеу

Мысалы 3:

А, В, С нүктелері орналасқан сағаттық белдеулерді анықтаймыз.



Шешімі: Бірінші А нүктесінің сағаттық белдеуін табамыз. 77° : 15° = 5 (қалдық 2). Гринвич меридианынан батысқа қарай, XXIV сағаттық белдеуден бастап нөмірі қысқара береді. Сондықтан да А нүктесі біз есептегендей V сағаттық белдеу емес, XXIV – V = XIX сағаттық белдеуде орналасқан. В нүктесі VI сағаттық белдеуде (85°:15° = 5; қалдық 10, V+I = VI), ал С нүктесі X сағаттық белдеуде орналасқан (155° : 15° = 10; қалдық 5)

Сағаттық белдеулер картасын пайдалана отырып, жергілікті уақытты анықтаймыз

Мысалы 4:

Астанада (V сағаттық белдеу) уақыт 12 сағ 30 мин болса, IX сағаттық белдеуде орналасқан Токиода қанша болатынын есептейміз.

Шешімі: Сағаттық белдеулердегі уақыт айырмашылығы, бұл сағаттық белдеулердің реттік санына байланысты. V және IX сағаттық белдеулердің айырмасы 4 сағат. Уақытты есептеу: шығысқа қарай уақыт көбейеді, батысқа қарай азаяды. IX сағаттық белдеу V сағаттық белдеуге қарағанда шығыста орналасқан. Сондықтан да ол жердегі уақыт 12 сағ 30 мин + 4 сағ = 16 сағ 30 мин.

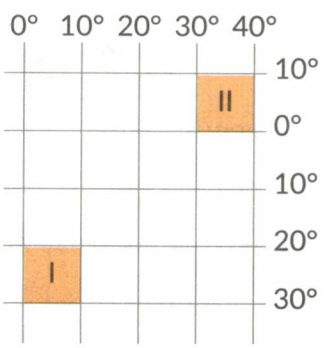
Мысалы 5:

Ақтау қаласынан (51° ш.б.) Вашингтондағы жергілікті уақытпен 20 сағ 50 минутта ұшып шыққан ұшақ 7 сағаттан кейін Вашингтон (77° б.б.) қаласына келіп қонса, Вашингтонда жергілікті уақыт неше болатынын есептейміз.

Шешімі: Бірінші екі қала арасындағы географиялық бойлықтың айырмасын тауып аламыз. 51° + 77° = 128°. Уақыт айырмасы 128° : 15° = 8 сағ 32 мин (қалдық 8 * 4 = 32) Вашингтон Ақтауға қарағанда батыста орналасқандықтан, ұшақ ұшып шыққан кезде Вашингтонда жергілікті уақыт 20 сағ 50 мин – 8 сағ 32 мин = 12 сағ 18 мин болады. Ұшып өтуге кеткен уақыт 7 сағат болса, осы уақыт аралығында Жердің айналуын ескеретін болсақ, ұшақ Вашингтонға келгенде уақыт 12 сағ 18 мин + 7 сағ = 19 сағ 18 мин болады. Сағаттық белдеулердің пайда болуы Жердің өз өсінен айналуын және географиялық орнына байланысты нақты уақытты анықтауға және т.б. мәселелерді шешуде қажет.

1. Климат, жер сілкінісі және туристік карталардың тобын анықтаңыз.
   A) Физикалық карталар
   B) Саяси карталар
   C) Экономикалық карталар
   D) Арнайы карталар

2. Суретке қарап, дұрыс тұжырымды табыңыз.

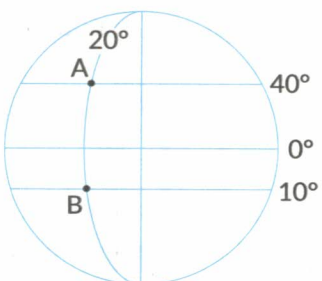


   1. I-алаң Гринвич меридианы мен экватор сызығының қиылысқан жеріне жақынырақ
   2. Екі алаң да Гринвич меридианы мен экватор сызығы қиылысқан жерден бірдей қашықтықта
   3. Екі алаң да солтүстік ендікте орналасқан
   4. II-алаң Қазақстан жеріне жақынырақ
   5. II-алаң оңтүстік ендікте орналасқан
   6. I-алаң батыс бойлықта орналасқан
   7. Екі алаң да шығыс бойлықта орналасқан

   A) 1, 5, 7
   B) 2 мен 4
   C) 3, 7, 4
   D) 4 пен 5

3. Ақтөбе қаласы орналасқан бойлық
   A) Оңтүстік
   B) Батыс
   C) Шығыс
   D) Солтүстік

4. Суретте көрсетілген екі аймақтың ара қашықтығын есептеңіз.



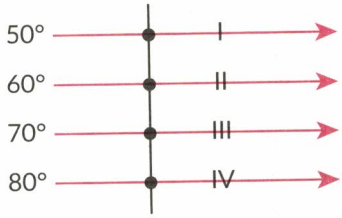
   A) 1110 км
   B) 2220 км
   C) 4440 км
   D) 5550 км

5. Алматы облысының физикалық ерекшеліктері көрсетілген картаға қарап, төменде берілген анықтамалардың қайсысы көрсетілмейтінін анықтаңыз.
   A) Жер бетіндегі ұзындығы
   B) Таулардың созылып жатуы
   C) Есік өзенінің ұзындығы
   D) Халық саны

6. Жер шарындағы сағаттық белдеулердің саны
   A) 12
   B) 24
   C) 36
   D) 48

© EDUCON BASYLYMDARY

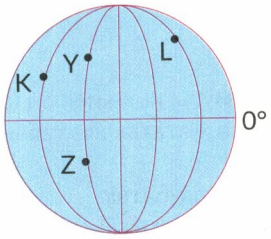
7. Суретте берілген нүктелерден 1000 км шығысқа қарай жүргенде жергілікті уақыт айырмашылығы ең көп болатынын табыңыз.



A) IV
B) III
C) II
D) I

8. 50° с.е. орналасқан мемлекетті атаңыз.
A) Өзбекстан
B) Алжир
C) Моңғолия
D) Аргентина

9. Суретте берілген нүктелер үшін қате мәліметті анықтаңыз.



A) K нүктесі Күнді ең соңынан көреді
B) L-дің жергілікті сағаты ең алда
C) Y мен Z нүктелерінің жергілікті сағаты бірдей
D) Y мен Z нүктелерінде Күн жыл бойында бір уақытта шығады

10. Жер бетіндегі 360 меридиан доғасының бастапқы меридианнан 180-і шығысқа, 180-і батысқа қарай таралған. 180° меридианы дата ауысу сызығы болып та есептеледі. Осы мәліметтерге сүйене отырып, жергілікті уақыты бастапқы меридианнан 50 минут алға болатын бір аймақ үшін төмендегі белгілердің қайсысына қол жеткізуге болатынын анықтаңыз.
I. Жердің бұл нүктеден айналу жылдамдығына
II. Экватордан ұзақтығына
III. Дата ауысу сызығына қарай уақыт айырмашылығына
IV. Бастапқы меридианға ұзақтығына

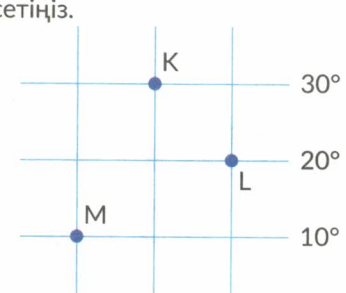
A) I мен III
B) II
C) III
D) II мен IV

11. Ұшақ Ақтау қаласынан жергілікті уақыт бойынша 11:30-да Шымкент қаласына қарай бағыт алып, 3 сағат 30 минутта жетеді. Шымкент қаласындағы уақытты табыңыз.
A) 16:00
B) 15:00
C) 17:30
D) 16:30

12. Егер 90°ш.б. меридианында сағат 7:00 болса, 30°ш.б. меридиандағы жергілікті уақытты анықтаңыз.
A) 14:00
B) 3:00
C) 22:00
D) 9:00

© EDUCON BASYLYMDARY

13. Суретте параллельдері көрсетілген аймақтарға қатысты **қате** тұжырымды көрсетіңіз.



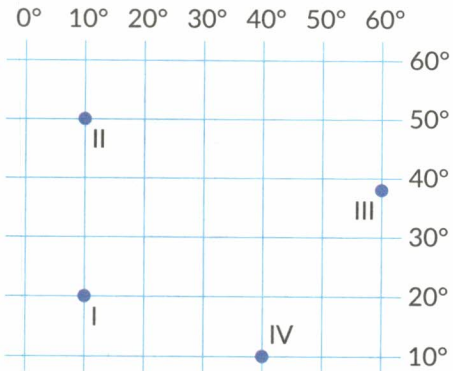
A) 3 орталық та солтүстік жарты шарда орналасқан
B) M нүктесі бастапқы параллельге ең жақын орналасқан
C) M нүктесі мен солтүстік полюс нүктесі арасында 90 градустық айырмашылық бар
D) K нүктесі бастапқы параллельден ең алыс орналасқан

14. Бір меридианда орналасқан X және Y нүктелерінің ара қашықтығы 6438 км. X нүктесі экваторда орналасқан, ал Y нүктесі қандай параллельде орналасқанын есептеңіз.
A) 26
B) 32
C) 44
D) 58

15. Дүниежүзінің саяси картасы қандай картаға жатады?
A) Тақырыптық
B) Жалпыгеографиялық
C) Топографиялық
D) Ірі масштабты

16. Картадан белгілі бір нүктенің нақты орнын табу үшін ... көмектеседі.
A) горизонталь
B) градус торы
C) географиялық координата
D) меридиан мен параллель

17. Координатасы **қате** берілген нүктені табыңыз.



A) I -20°с.е. пен 10°ш.б.
B) II - 50°с.е. пен 10°ш.б.
C) III - 38°с.е. пен 60°ш.б.
D) IV - 10°о.е. пен 40°ш.б.

18. 1:2 500 000 масштабты картада А және Б нүктелерінің арақашықтығы 12 см. Жер бетіндегі қашықтықты есептеңіз.
A) 300 см
B) 3 км
C) 300 км
D) 300 м

19. 129° азимуты көкжиектің қай бағытына жататынын табыңыз.
A) Оңтүстік
B) Солтүстік-батыс
C) Оңтүстік-шығыс
D) Батыс

20. 0° ендік пен 0° бойлық қиылысатын мұхитты анықтаңыз.
A) Үнді
B) Тынық
C) Атлант
D) Солтүстік Мұзды

© EDUCON BASYLYMDARY

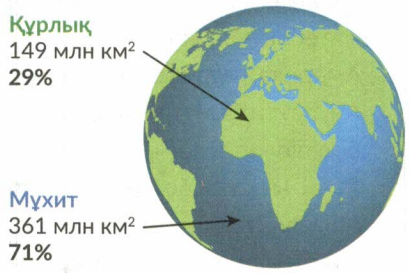
3 БӨЛІМ

Материктер мен мұхиттар

Түсіндірме

Материктер мен мұхиттар

- Жер бедерінің ең ірі формалары – материктік құрлықтар мен мұхиттық ойыстар. Мұхиттың терең табанының бетінде құрлықтағыдай ойпаттар, жазықтар және таулы жоталар кездеседі.
- Жер бетінің жалпы ауданы – **510 млн км²**. Оның ішінде құрлықтың көлемі **149 млн км²** (29%), ал мұхиттың алып жатқан аумағы **361 млн км²** (71%).





Жердегі құрлық және судың үлес салмағы

- Географиялық қабықтың даму нәтижесінде ірі табиғат кешендері – **материктер** мен **мұхиттар** пайда болды. Қазіргі кезде жер бетінде 6 құрлық немесе материк бар. **Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Аустралия** және **Антарктида**.



Пангея

- Жердің даму тарихында материктер мен мұхиттардың саны және орналасқан орны бірнеше рет өзгерген. Алғашқы кездері жалғыз **Пангея материгі** және жалғыз **Панталасса деген мұхит** болған. (а-сурет).
- Уақыт өте Пангея материгі Лавразия (Еуразия және Солтүстік Америка материктері) және Гондвана (Оңтүстік Америка, Африка, Аустралия және Антарктида материктері) материктеріне бөлініп кетті. 2 материктің арасында Тетис мұхиты болды (ә-сурет). Материктердің одан әрі бөлшектенуіне байланысты: Атлант, Үнді және Солтүстік Мұзды мұхиттары пайда болды. Тынық мұхит – ежелгі Панталасса мұхитының қалдығы.

ә)



Лавразия және Гондвана

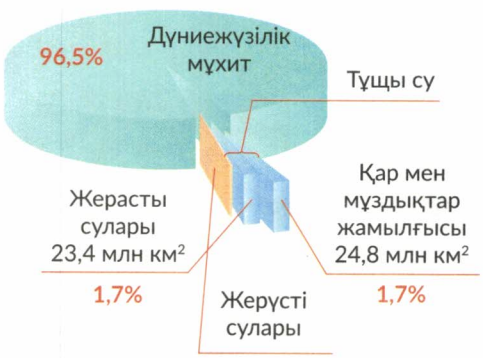
б)



Қазіргі материктер

Дүниежүзілік мұхит

- Жердің су қабығы – гидросфераны– мұхит, өзен, көл, жерасты және батпақ сулары,мұздықтар, атмосферадағы су булары т.б. құрайды.
- Судың негізгі қоры (97%) мұхит және теңіз сулары. Олар бірігіп – **Дүниежүзілік мұхитты** құрайды.
- **Мұхит** – дүниежүзілік мұхиттың құрамдас бөлігі болатын ірі су айдыны. Мұхитты зерттейтін ғылымды **океанология** деп атайды.
- Материктер арасындағы сулы кеңістік мұхитты құрайды. Мұхиттар: Тынық, Атлант, Үнді және Солтүстік Мұзды мұхиттары.

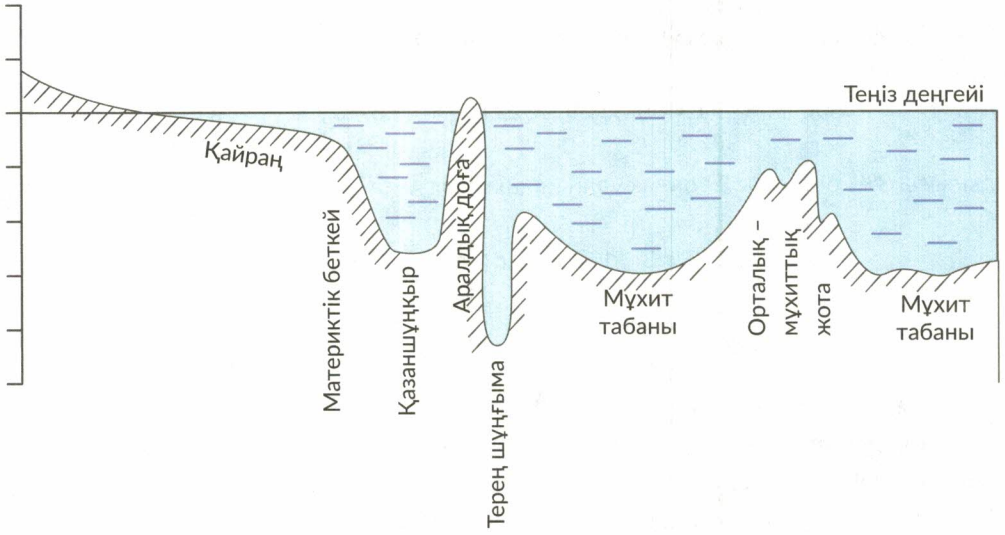


Өзендер 0,002 млн км²
Батпақтар 0,01 млн км²
Көлдер 0,2 млн км²
Көпжылдық тоң 0,3 млн км²
Гидросферадағы судың арасалмағы

EDUCON BASYLYMDARY

Дүниежүзілік мұхит табанының бедері

- **Қайраң** – материктердің мұхит суымен қосылған жері. Қайраң – континенттің суастындағы бөлігі.
- **Шұңғымалар** – континенттік беткейдің біртіндеп мұхиттық қыртыстың астына шөккен аймағында кездесетін терең ойыстар.
- **Қазаншұңқырлар** – мұхит табанындағы біршама тегіс болып келетін тереңсулы жазықтар. Қазаншұңқырлар мұхит табанының негізгі бедері болып есептеледі. Олар мұхит табаны ауданының **40%**-ын құрайды.
- Мұхиттық жазықтарда көптеген жерасты таулары кездеседі. Бұл таулардың көбі – **сөнген** немесе **сөнбеген** жанартаулар. Кейбір таулардың жоғарғы жағы арал сияқты су бетіне шығып тұрады.
- Барлық мұхиттың орталық бөлігі ұзына бойы **1-2 км** көтеріліп, **орталық-мұхиттық** жоталар құрайды.



Дүниежүзілік мұхит табанының бедері

- Дүниежүзілік мұхиттың орташа тереңдігі – **3794 м**, ең терең тұсы – **11 022 м** (Мариан ойысы).

Дүниежүзілік мұхит суының тұздылығы

- Дүниежүзілік мұхиттың орташа тұздылығы – **35‰** (35 промилле).
- **Тұздылық** – судағы тұздың мөлшері. Ол промиллемен (‰) өлшенеді. **Промиллемен есептелген тұздылық** – 1 кг теңіз суында еріген қатты заттардың граммен есептелгендегі мөлшері.
- Су бетіндегі тұздылықтың таралуы атмосфералық жауын-шашынның мөлшеріне және буланuына байланысты зоналық заңдылыққа тәуелді болады.

- Тұздылықтың азаюына өзен сулары және еріген мұзтаулар (айсберг) әсер етеді.
- **Экваторлық белдеуде** жауын-шашынның мөлшері көп болғандықтан, салыстырмалы түрде тұздылығы төмен (34‰).
- **Тропиктік белдеуде** жауын-шашын аз, булану мөлшері жоғары, сондықтан да ол – тұздылығы ең жоғары белдеу (36‰).
- **Полярлық белдеулердегі** тұздылықтың аз болуы буланудың аздығына және мұздықтардың еруіне байланысты (33‰) болады.
- Мұхиттық ағыстар және ірі өзен сулары тұздылықтың зоналық таралуына кедергі жасайды. **Изогали** – карта бетінде тұздылығы бірдей жерлерді біріктіретін сызық.
- Ең жоғарғы тұздылық **Қызыл теңізде** байқалды (42‰).

Мысалы :

25 литр судан 800 г тұз алған жағдайдағы судың тұздылығын анықтаймыз.

Шешімі: Тұздылық – 1 литр судағы тұздың мөлшері.

Сондықтан да

25 л 800 г x = (1 • 800) : 25 = 32 г (немесе 32‰)

1 л x г

Тұздылығы 3‰ болатын 2 тонна судан қанша тұз алуға болады? 2 тонна – 2000 литр.

1 л 3 г

x = (2000 • 3) : 1 = 6000 г (немесе 6 кг)

2000 л x г

Дүниежүзілік мұхит суының температурасы

- **Су** – Жердегі ең жылу сақтағыш дене. Сондықтан да ол баяу жылынады және жылуды баяу шығарады.
- Жұтылған Күн радиациясының 2/3 бөлігінен астамы мұхиттың үлесінде.
- Судың жоғарғы бетінің орташа температурасы +17°C.
- Солтүстік жартышарда оңтүстік жартышарға қарағанда 3°-қа жылы. 5 – 10 с.е. аралығындағы температура +25°C, +28°C.
- Полярлық ендіктерде -1°C, -2°C-қа дейін төмендейді.
- Теңіз суы қату температурасынан төмен дәрежеде суығанда **теңіз мұзы** пайда болады. Дүниежүзілік мұхит ауданының 3-4%-ы мұз құрсауында жатыр.



Теңіз мұзы

EDUCON BASYLYMDARY

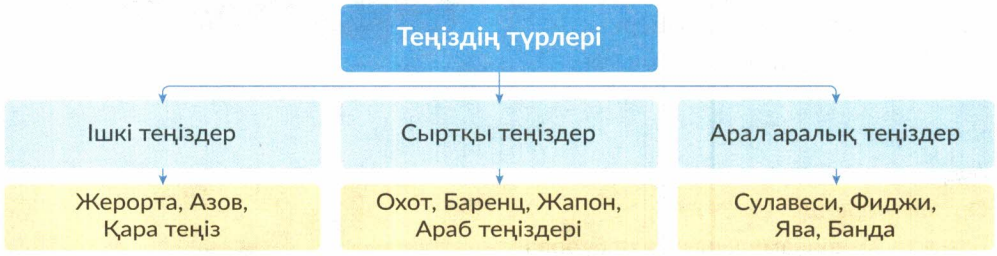
Мұхиттағы судың қозғалысы

- **Ағыс** – мұхиттағы немесе теңіздегі су массасының көлденең бағытта бір жерден екінші жерге жылжуы.
- **Дрейфті немесе тұрақты ағыс** – тұрақты желдердің әсерінен болатын ағыс.
- Ағыстар температурасына байланысты **суық** және **жылы** болып бөлінеді. Ағыстың температурасы айналасындағы судан жоғары болса – **жылы ағыс**, төмен болса, **суық ағыс** деп аталады.

- Жылы ағыстар көбінесе **экваторлық** және **тропиктік ендіктерден** жоғарғы ендіктерге (**полюстерге**) қарай жылжиды. Суық ағыстар керісінше жоғарғы ендіктерден төменгі ендіктерге қарай қозғалады. Мұхиттарда жалпы саны **60-тан** астам ағыс бар.
- **Цунами** – суасты жер сілкінісі және жанартаулардың атқылауынан болатын толқындар.
- Цунами көбінесе **Тынық мұхиттық сейсмикалық белдеуде** пайда болады. Оның биіктігі кей кездері **30 м**-ге дейін көтеріліп, жылдамдығы **700–800 км/сағ** жетеді.

Дүниежүзілік мұхит және оның бөліктері

- Жағалау сызығы, табанының бедері, температурасы мен тұздылығы, ағысының түрлеріне және басқа да қасиеттеріне байланысты Дүниежүзілік мұхит 4 бөлікке бөлінеді. Дүниежүзілік мұхиттың құрамына мұхит, теңіз, шығанақ, бұғаз кіреді.
- Теңіз – суының қасиеті мен тіршілік ететін ағзалары жөнінен ерекшеленетін мұхит бөлігі. Теңіздер көбіне құрлық жағалауында болады. Ашық мұхитта кездесетін теңіздерге Фиджи, Саргасс жатады.



- Шығанақ – құрлыққа сұғына еніп жатқан, бірақ суының қасиеті мен тіршілік дүниесі жағынан қатты ерекшеленбейтін мұхит бөлігі. Мексика, Бенгал, Гудзон шығанақтары ауданы жағынан теңіздермен пара-пар.
- Бұғаз – құрлық арасынан өтетін, мұхит бөліктерін бір-бірімен жалғайтын жіңішке су алабы.
  - » Жер шарындағы ең кең әрі ең терең бұғаз – Дрейк, ені – 950 км, тереңдігі – 5248 м.
  - » Ең тар бұғаз – Гибралтар (14 км), ең ұзыны – Мозамбик бұғазы, 1670 км.